计算机网络与应用

2025.9



◊ 成绩构成：

1. 考勤与平时作业：10分
2. 两次大作业：各15分，共30分
3. 期末考试：60分

第一章 概述



- 本章主要内容

1.1 计算机网络及其作用

1.2 计算机网络发展历史

1.3 计算机网络体系结构

1.4 互联网概述

前言

信息时代：以网络为核心



大众熟悉的三大类网络

电信网络



提供电话、电报及传真等服务。

有线电视网络



向用户传送各种电视节目。

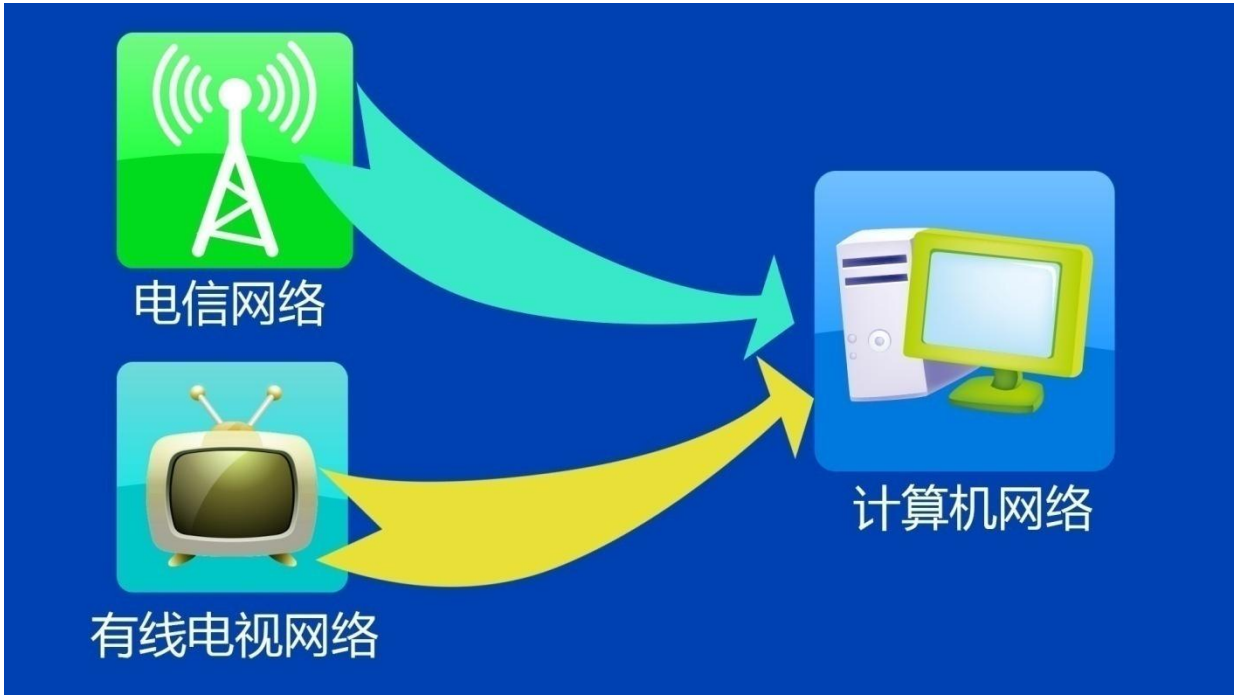
计算机网络



使用户能在计算机之间传送数据文件。

发展最快的并起到核心作用的是计算机网络。

“三网融合”：融入现代计算机网络技术



Internet：全球最大、最重要的计算机网络

- 如何称呼 Internet？
- 因特网：推荐，但却长期未得到推广。
- 互联网：目前流行最广，事实上的标准译名。
- 互联网 ≠互连网。
  - 互连网：局部范围互连起来的计算机网络。

思考：它们说的是哪个网？
上网，联网，网民，网吧，网银，网购，网管，知网。

互联网在生活中地位

- ☑ 已经融入人们的生活、工作、学习和交往。
- ☑ 已经成为社会最为重要的基础设施之一。

互联网的应用



绝大多数人通过使用互联网而认识了互联网：

网络学习

网络娱乐（听音乐、看视频）

社交活动（微信、QQ）

信息搜索、资料查询

收发电子邮件

网络办公

网络订餐

网络购物

网络订票

网络订酒店

网上银行

股票交易

网络阅读

……

互联网的负面影响


传播病毒


窃取：数据，钱财等


散布谣言


不良信息


欺诈


网瘾

……

需要加强对互联网的管理。

我国互联网发展现状



- 1994年4月20日：我国用64 kbit/s专线正式连入互联网，5月开通第一个万维网服务器，9月中国公用计算机互联网CHINANET正式启动。
- 五大公用计算机网络：
  - 中国电信互联网CHINANET（也就是原来的中国公用计算机互联网）；
  - 中国联通互联网UNINET；
  - 中国移动互联网CMNET；
  - 中国教育和科研计算机网CERNET；
  - 中国科学技术网CSTNET。

我国互联网发展现状



- 1996年，张朝阳创立搜狐网站(Sohu.com)。
- 1997年，丁磊创立了网易公司(NetEase)。
- 1997年，马化腾、张志东创立了腾讯公司(Tencent)
- 1998年，王志东创立新浪网站(Sina.com)
- 1999年，马云创建了阿里巴巴网站(Alibaba.com)
- 2000年，李彦宏和徐勇创建了百度网站(baidu.com)
- 2004年，阿里巴巴集团创立了第三方支付平台(alipay.com)
- ……

我国互联网发展现状

网站数量：

2011年，230万个；2020年6月，566万个。

移动互联网接入流量：

2011年，5.4亿GB；2020年6月，745.0亿GB。

网民人数：

2011年，5.1亿人；2020年6月，9.4亿。

互联网普及率：

2011年，38.3%；2020年6月，67%。

手机网民：

2011年，3.6亿（69.3%）；2020年6月，9.32亿（99.2%）。

1.1.1 什么是计算机网络？



◊ 计算机网络概念：

- 将地理位置不同、具有独立功能的多个计算机系统通过通信设备和线路连接起来，以功能完善的网络软件实现资源共享的系统。
- 计算机网络科学是计算机科学和通信科学相结合的产物
- 网络中的计算机不论性能、价格上的差异，地位都是平等的。

1.1.1 什么是计算机网络？

◊ 计算机网络概念：

将地理位置不同、具有独立功能的多个计算机系统通过通信设备和线路连接起来，以功能完善的网络软件实现资源共享的系统。

关注点

- 多个计算机连接起来形成的系统
- 独立的（一台计算机的状态不影响其它计算机）
- 资源共享

1.1.1 什么是计算机网络？

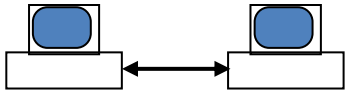
- 计算机的连接
  - 网络中的计算机不论性能、价格上的差异，地位都是平等的。
  - 任意两台计算机都要求能够连接起来。（平等的体现）

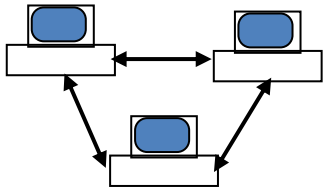
什么是计算机网络？

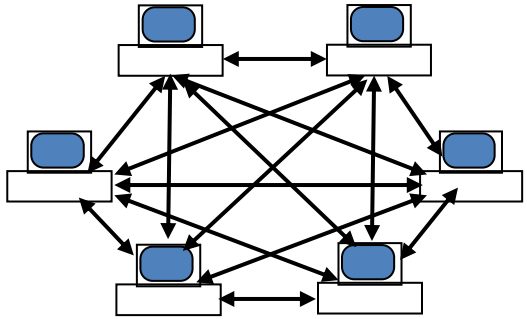
◊ 计算机的连接

□ 利用交换机连

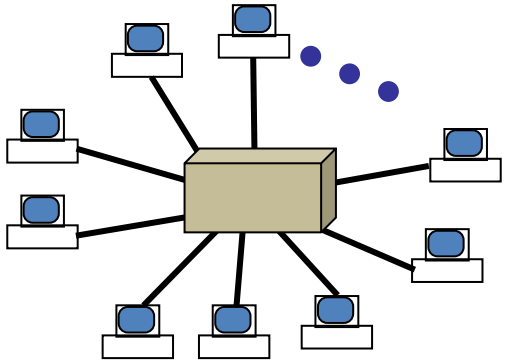
○ 直连通信（两两相连）时，连线数量为$C_n{}^2 = \frac{1}{2}n \times (n-1)$







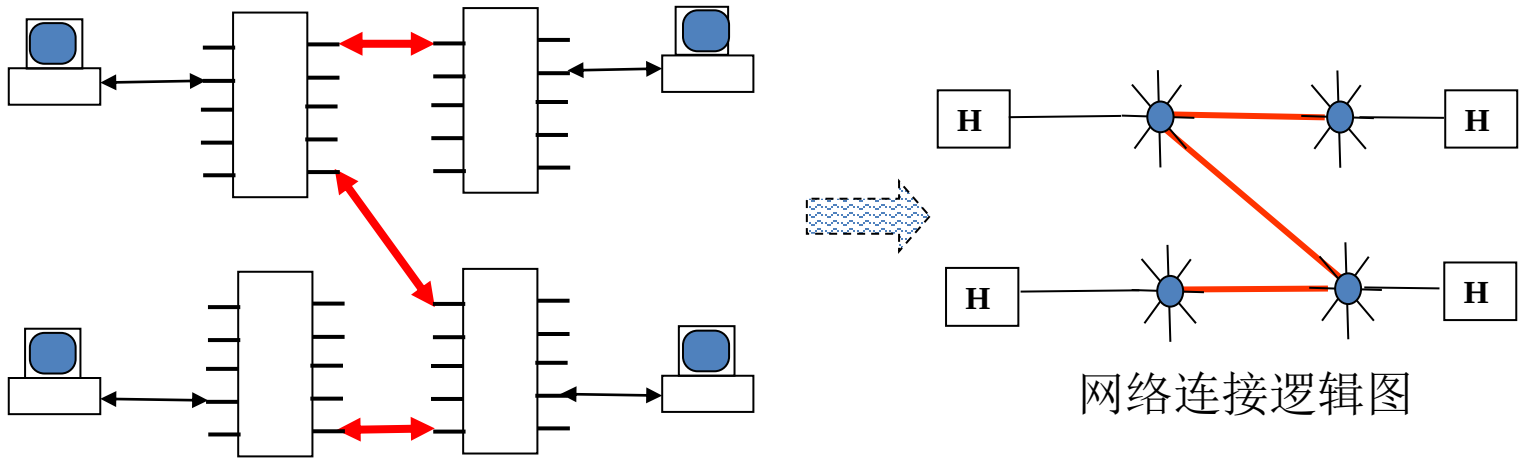
○ 使用交换机相连时，连线数量为： n



1.1.1 什么是计算机网络？

◊ 计算机的连接

□ 交换机之间连接起来，计算机直接连在交换机上，任何两台计算机的连通，由交换机帮助完成

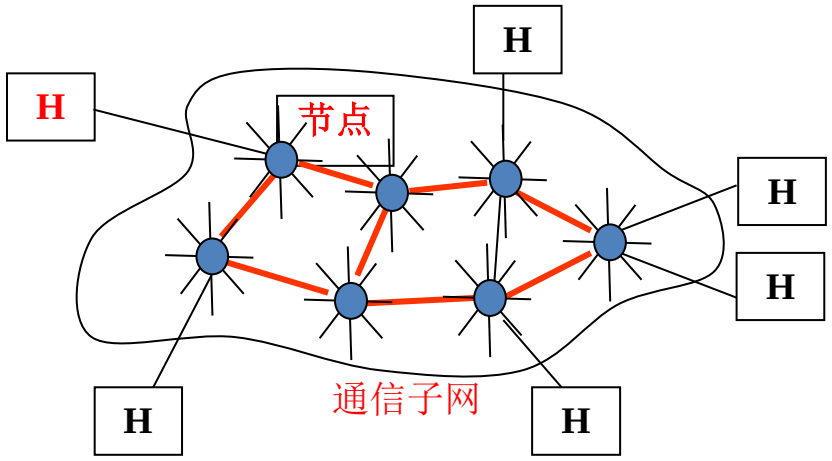


网络连接逻辑图

什么是计算机网络？

- 交换机和连接线构成通信子网（也叫网络），构成狭义的计算机网络
  - 所谓建设一个计算机网络，就是建设通信子网。

- 通信子网连接的所有主机构成网络的资源子网，因为网络中的任何信息来源，都源自计算机。



H：HOST，主机。构成资源子网

第一章 概述

◊ 本章主要内容

1.1 计算机网络及其作用

1.2 计算机网络发展历史

1.3 计算机网络体系结构

1.4 互联网概述

1.2 计算机网络发展历史

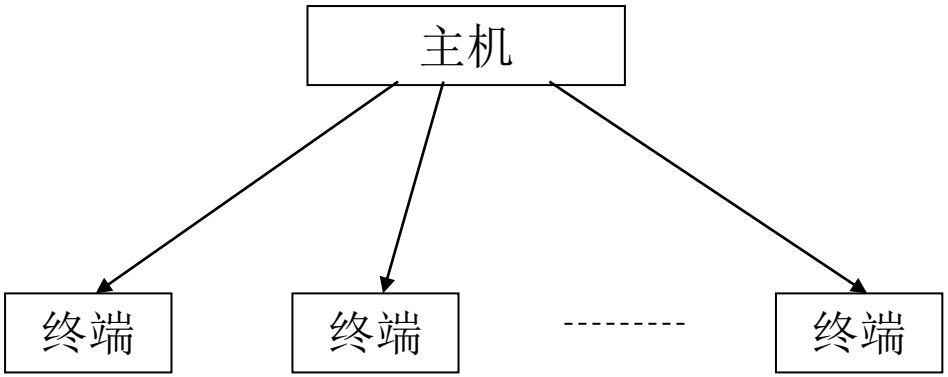


◊ 计算机网络的发展可分为四个阶段：

1. 计算机技术与通信技术相结合，形成计算机网络的雏形；但还不是网络
2. 在通信网络基础上，完成网络体系结构与协议研究，形成了计算机网络学科；各种不标准的网络，不能互连
3. 在解决计算机连网与网络互连标准化问题的背景下，提出开放式系统互连参考模型与协议，促进了符合国际标准的计算机网络技术的发展；网络的形式统一，都一个模式，能够互连
4. 计算机网络向互连、高速、智能化方向发展，并获得广泛应用。从方方面面提高这个模式的质量

第一阶段：计算机网络的雏形阶段（1）

早期的计算机系统：一台主机+多台终端 像网络，不是网络



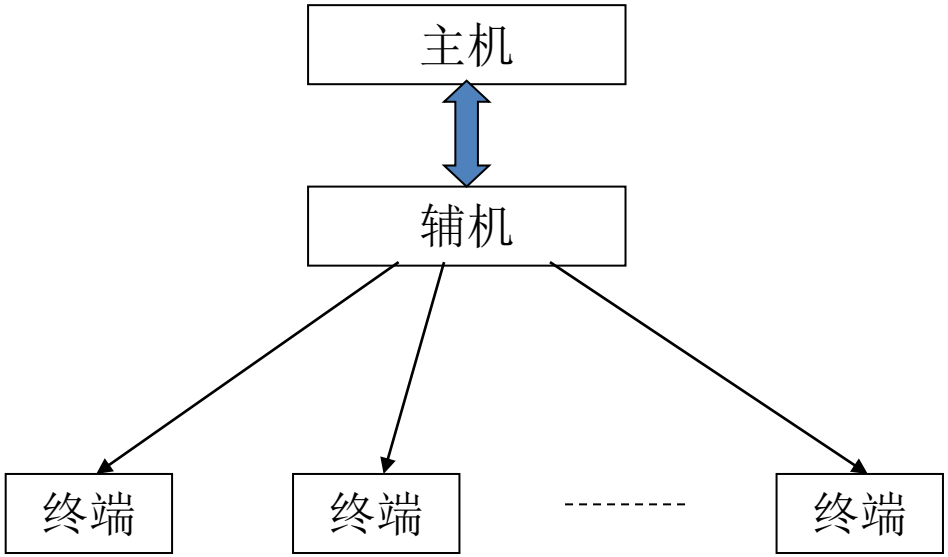
终端：用户输入输出接口。没有数据处理能力，不是智能设备

主机：接收用户指令，运算，返回运算结果。主机带有存储器、打印机等附属设备。

主机要负责运算和通信工作。和运算相比，通信工作效率极低，主机宝贵的CPU时间资源浪费极大。

第一阶段：计算机网络的雏形阶段（2）

- 一台主机+一台辅机+多台终端

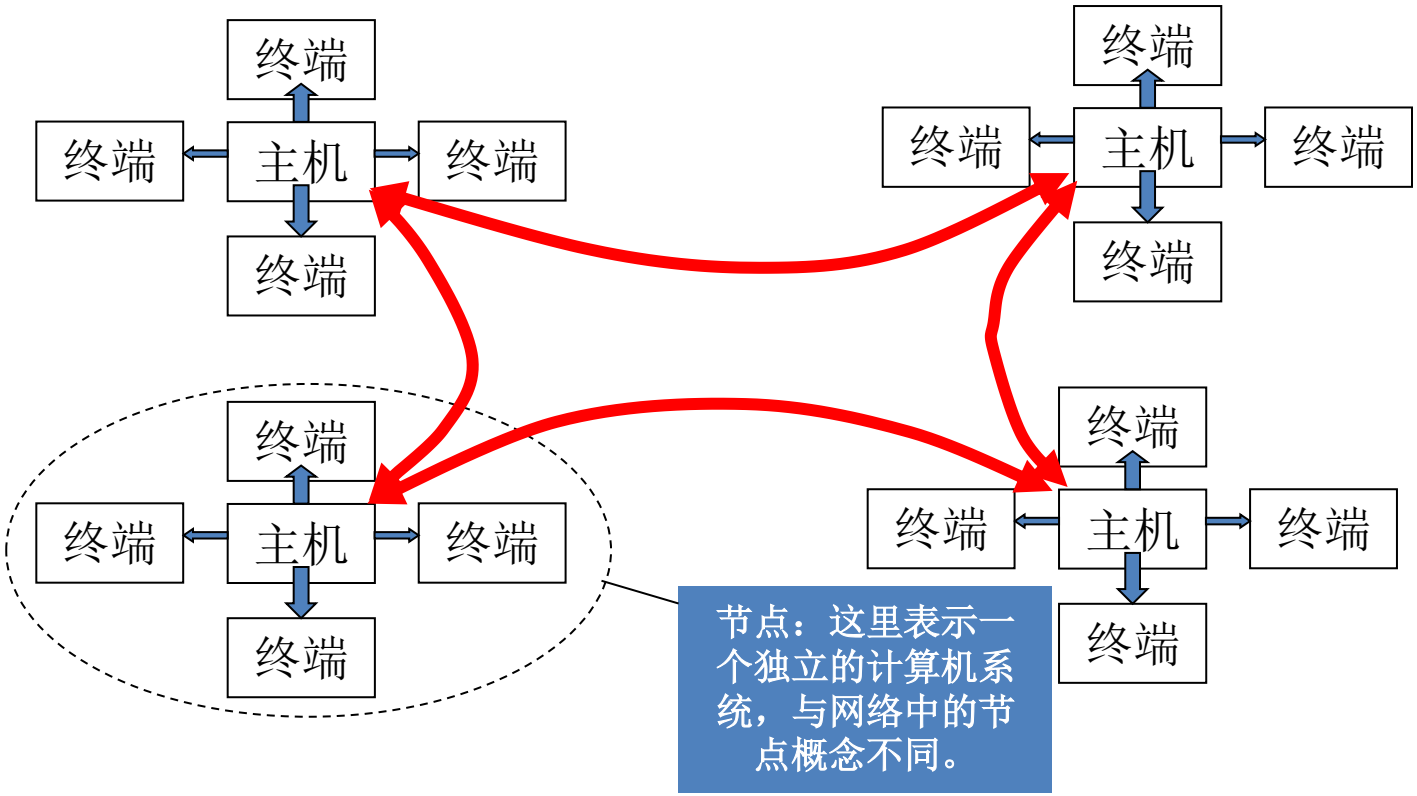


辅机：低档计算机，专门用来处理终端与主机的通信问题。辅机负责收集和分发各个终端的数据，定期与主机通信，交换数据。

对于网络的意义：出现了计算机与计算机之间的连接与通信。

第一阶段：计算机网络的雏形阶段（3）

◊ 世界上第一个正式的网络：美国的ARPAnet



四个节点：相距上百甚至上千公里

第二阶段：计算机网络形成（1）



- 美国国防部1969年开始发展的ARPAnet：用于军事目的，主要是为了在战争的环境下，目的是保持通信畅通，但结果颇为丰富，ARPAnet可以发电子邮件（E-mail）、文件传输(FTP)、远程登录(Telnet)，成为了Internet的雏形。
- 保持通信畅通的基本要求：线路中断，通信不能中断。电话网不能做到，所以要另起炉灶

第二阶段：计算机网络形成（2）



- ARPA网是计算机网络技术发展的一个里程碑，有一个实际的网络，还有理论贡献：
  - 完成了对计算机网络的定义、分类；
  - 提出了资源子网、通信子网的两级网络结构的概念；
  - 研究了报文分组交换的数据交换方法；
  - 采用了层次结构的网络体系结构模型与协议体系。

第二阶段：计算机网络形成（3）



- ARPA网成果被及时公开，各大计算机公司、研究机构开始研究网络技术，研制自己的计算机网络
  - 美国加利福尼亚大学劳伦斯原子能研究所的OCTOPUS网、
  - 法国信息与自动化研究所的CYCLADES网
  - 国际气象监测网WWWN
  - 欧洲情报网EIN等
- 同时还出现了一些研究试验性网络、公共服务网络、校园网、网络协议等研究成果

- 特点：遍地开花，各自为政
- 缺点：不同的网络结构不同，无法互连，影响了更大范围的信息共享

第三阶段：开放式标准化网络



- 计算机网络发展的第三阶段是加速体系结构与协议国际标准化的研究与应用 。

一方面：

1. 国际标准化组织ISO于1977年成立了专门机构，正式制订并颁布了“开放系统互连基本参考模型”(OSI/RM, Open System Interconnection Reference Model)。
2. 二十世纪八十年代，ISO与CCITT等组织为该参考模型的各个层次制订了一系列的协议标准，组成了一个庞大的OSI基本协议集。

另一方面：

1. 首先应用在ARPAnet的TCP/IP协议经过不断地改进与规范化，目前广泛应用在Internet上，成为事实上的工业标准。

第四阶段：Internet时代



- 美国政府看到计算机网络巨大的应用前景，决定由军用转为民用，将ARPAnet技术转交给国家科学基金委员会。
- 美国国家科学基金委员会1986年开始建立基于TCP/IP协议的NSFnet：目的是发展实现信息共享的技术，民用，在科研与教育部门研究、应用，技术不保密，极大地推广了网络技术的发展。
- 90年代初，美国政府和美国国家科学基金委员会（NSF）把NSFnet转交给美国三家最大的电信公司，三家共同组建非赢利组织ANS，90年代在NSFnet基础上建立ANSnet：目的是把成熟技术实用化，网络技术走出象牙塔，走向社会各个领域。现有的 Internet是各种网络与ANSnet互联形成的。
- 新一代Internet，特点是速度极大提高，IP地址由32位变成128位，地址空间几乎无限

计算机网络的类别

- 按照作用范围分：
  局域网，城域网，广域网
- 按照不同使用者分：
  公用网，专用网

计算机网络性能指标



- 数据传输率：每秒传输的比特数。是一个动态指标，反映实时数据传输速度。
- 带宽：网络的最大数据传输率，体现了网络系统的能力，是表达网络性能的一个指标。
- 吞吐量：单位时间通过网络某一考查截面的数据量
- 时延：数据从源端传输到目的端所需要的时间。包括发送、传播、处理、排队时延
- 时延带宽积：时延参数和带宽参数的乘积，反映了通道所能容纳的比特数
- 往返时间：从源→目的→源的时延
- 利用率：单位时间内，网络被利用的时间。包括信道利用率、网络利用率

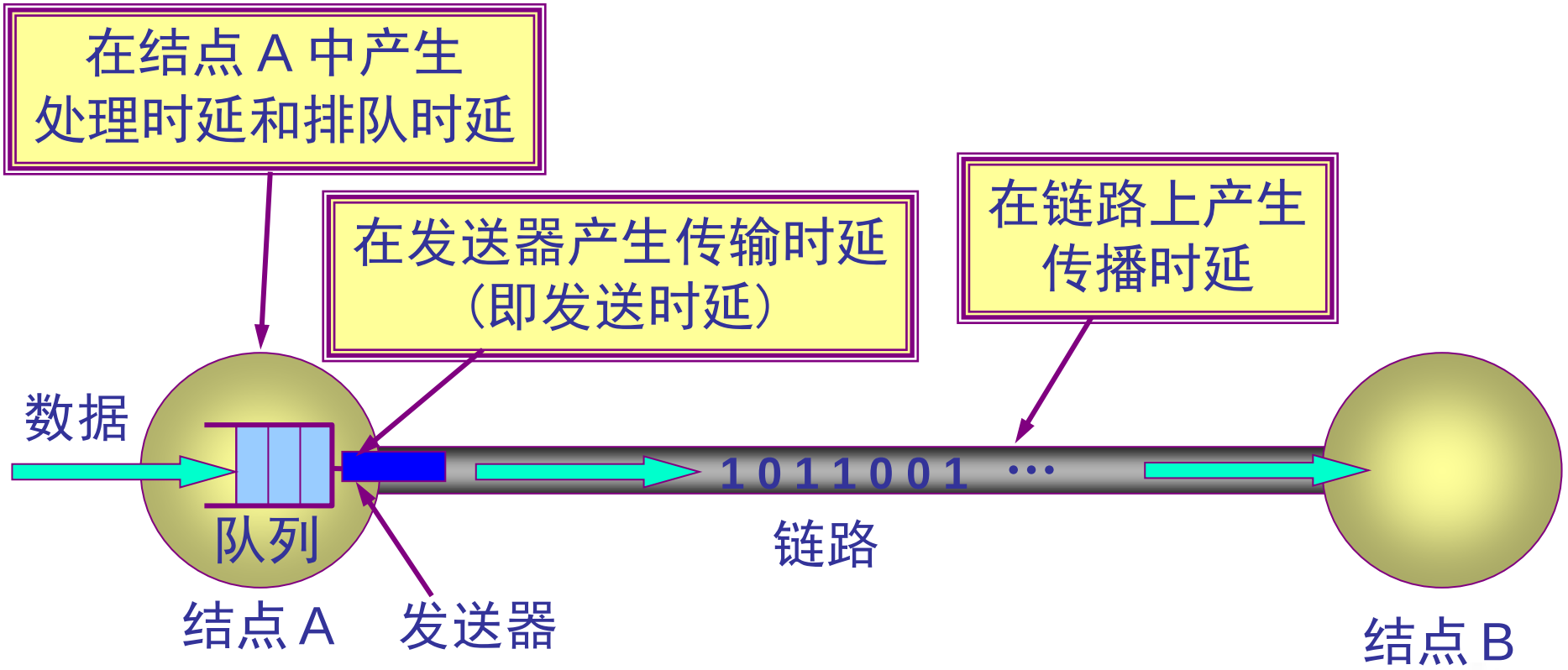
计算机网络性能指标



- 时延：数据从源端传输到目的端所需要的时间。包括发送、传播、处理、排队时延
  - 发送时延：在发送端口，数据帧的第一个比特出端口到最后一个比特出端口所用掉的时间。
  - 传播时延：数据帧最后一个比特从离开发送端口到进入接收端口所需要的时间，是数据在传输介质中传输所花的时间。
  - 处理时延：一个数据单元被一个节点发往下一个节点之前，需要进行数据检查、路由选择等多种操作，这些操作所需时间就是处理时延。
  - 排队时延：如果一个节点中需要处理的数据单元有多个，就必须排队等待。一个数据单元从加入排队队列到开始得到处理所需要的时间就是排队时延。

四种时延所产生的地方

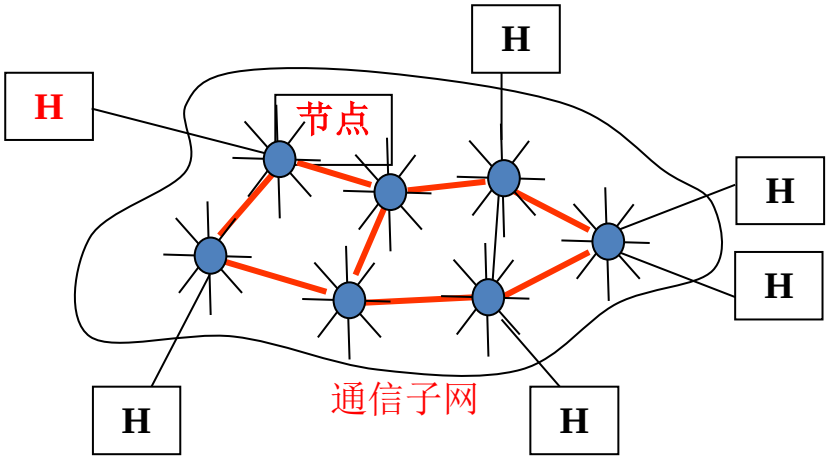
从结点 A 向结点 B 发送数据



对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。

例题

◊ 13. 通信子网和资源子网的联系与区别是什么？



H：HOST，主机。构成资源子网

例题

◊ 13. 通信子网和资源子网的联系与区别是什么？

- **通信子网**是由网络交换节点和连接节点的通信链路组成，为计算机之间的通信提供连接和数据传输服务。**资源子网**是由网络上的所有计算机组成，是网络上一切信息的来源和信息的使用者。
- 通信子网和资源子网是计算机网络的两个重要组成部分，共同构成了计算机网络这一丰富多彩的虚拟世界，为现实世界提供了连通和资源共享这一强有力的网络工具。
- 但两者有所区别：
- 提供的服务不同：资源子网提供信息服务，通信子网提供连通服务；
- 地位不同：通信子网的连通服务是为资源子网提供的，资源子网的信息服务是为网络用户提供的。

第一章 概述

◊ 本章主要内容

1.1 计算机网络及其作用

1.2 计算机网络发展历史

1.3 计算机网络体系结构

1.4 互联网概述

1.3.1系统体系结构是什么？



- 一个系统的体系结构就是：

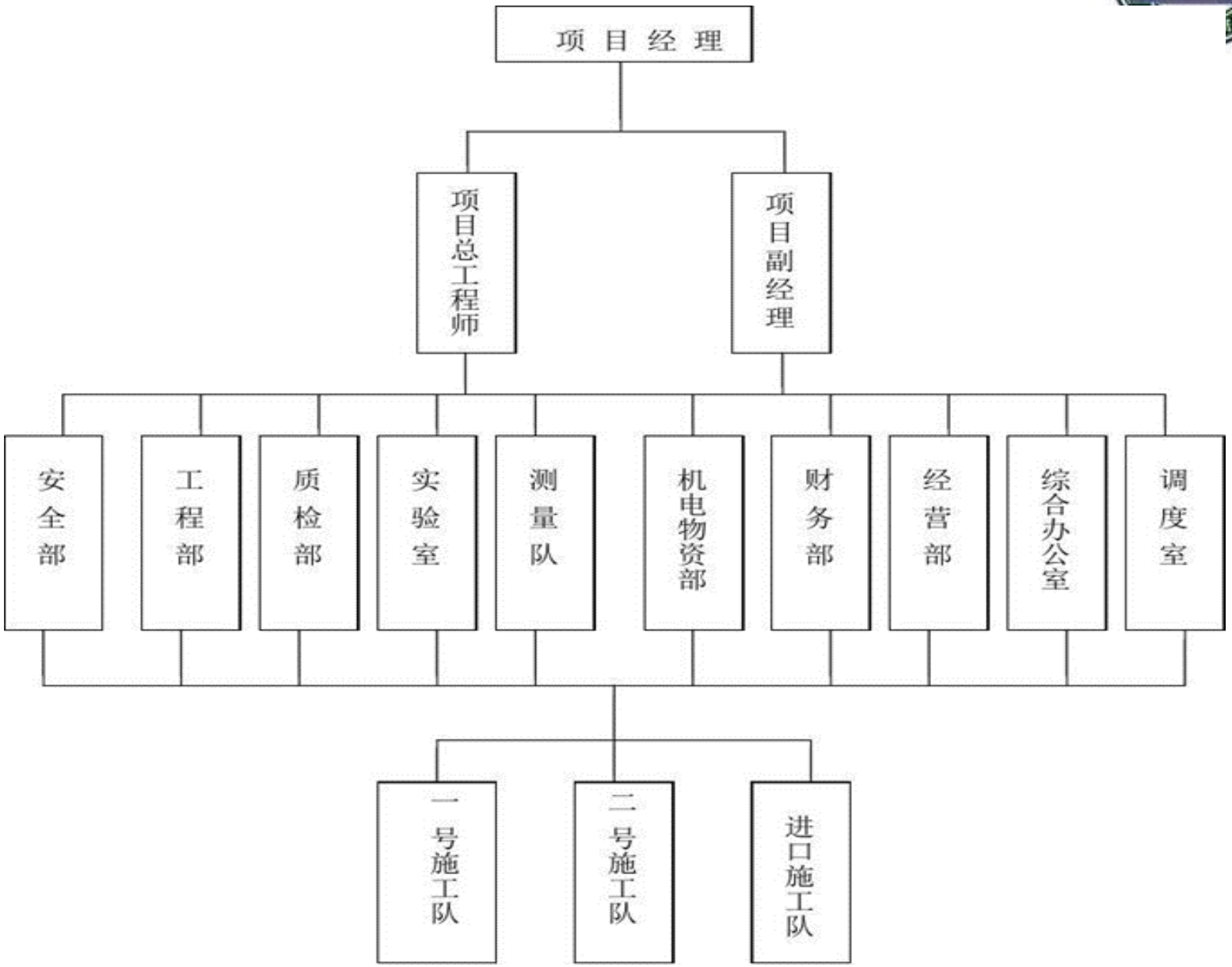
1、系统组成（划分成多少子系统）；

2、子系统的功能是什么；

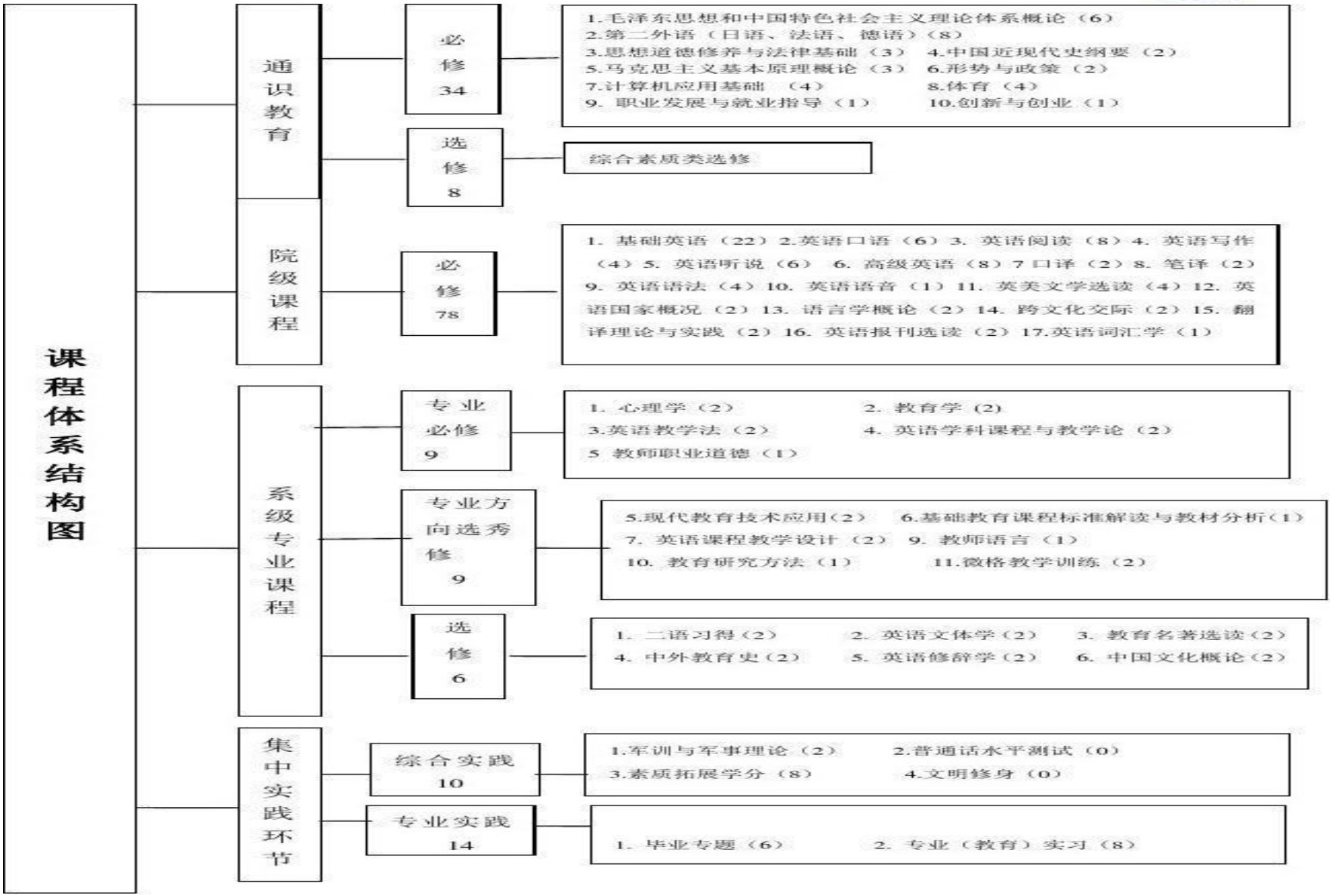
3、各个子系统之间如何交流、联系、协调（体现为子系统之间的数据流向）

- 为什么要划分体系结构？
  - 便于系统实现
    - 大系统分成小系统，便于制作
    - 大任务划分成小任务，便于各个击破

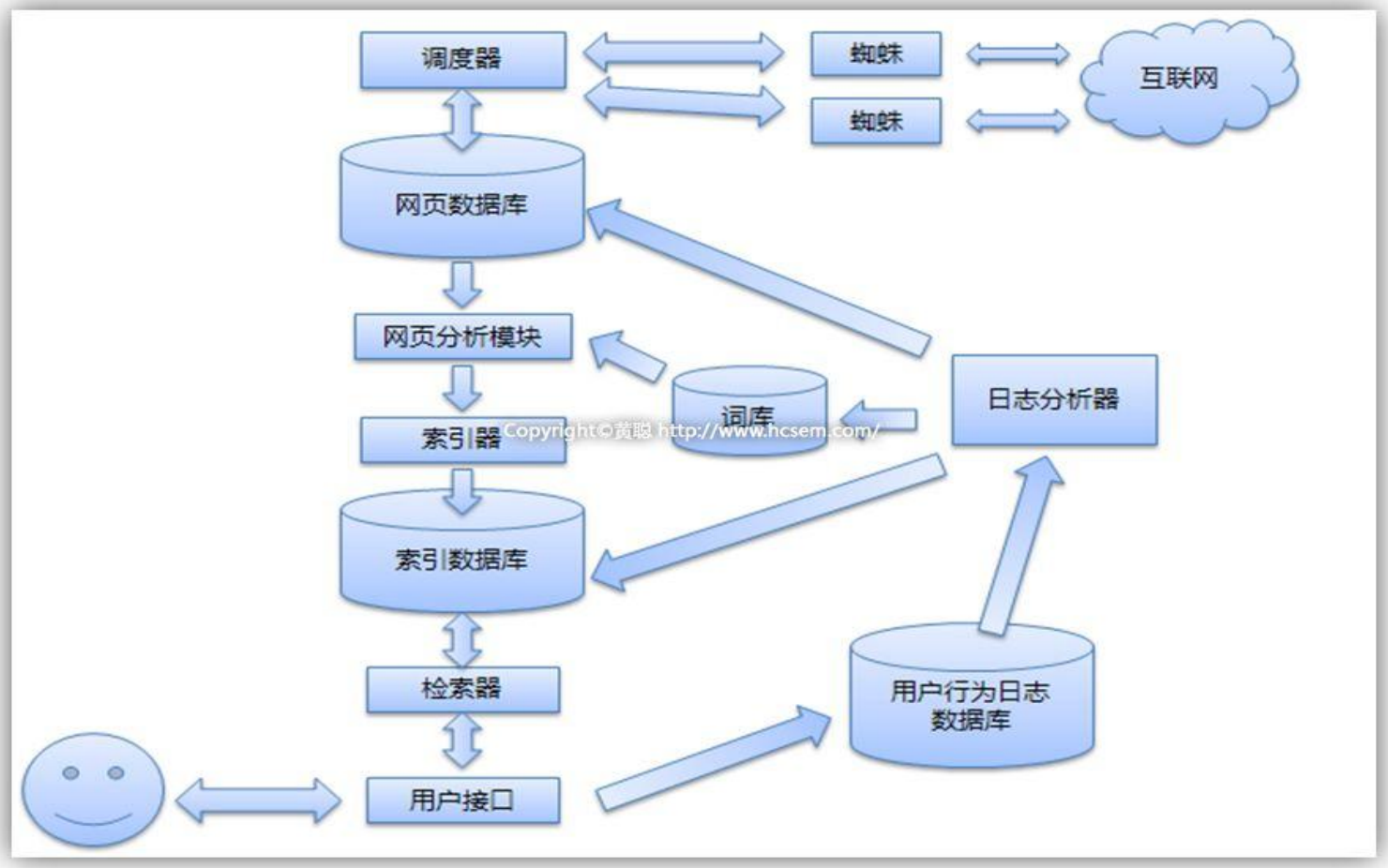
一个管理系统体系结构


项目经理
项目总工程师
项目副经理
安全部
工程部
质检部
实验室
测量队
机电物资部
财务部
经营部
综合办公室
调度室
一号施工队
二号施工队
进口施工队

一个课程体系结构

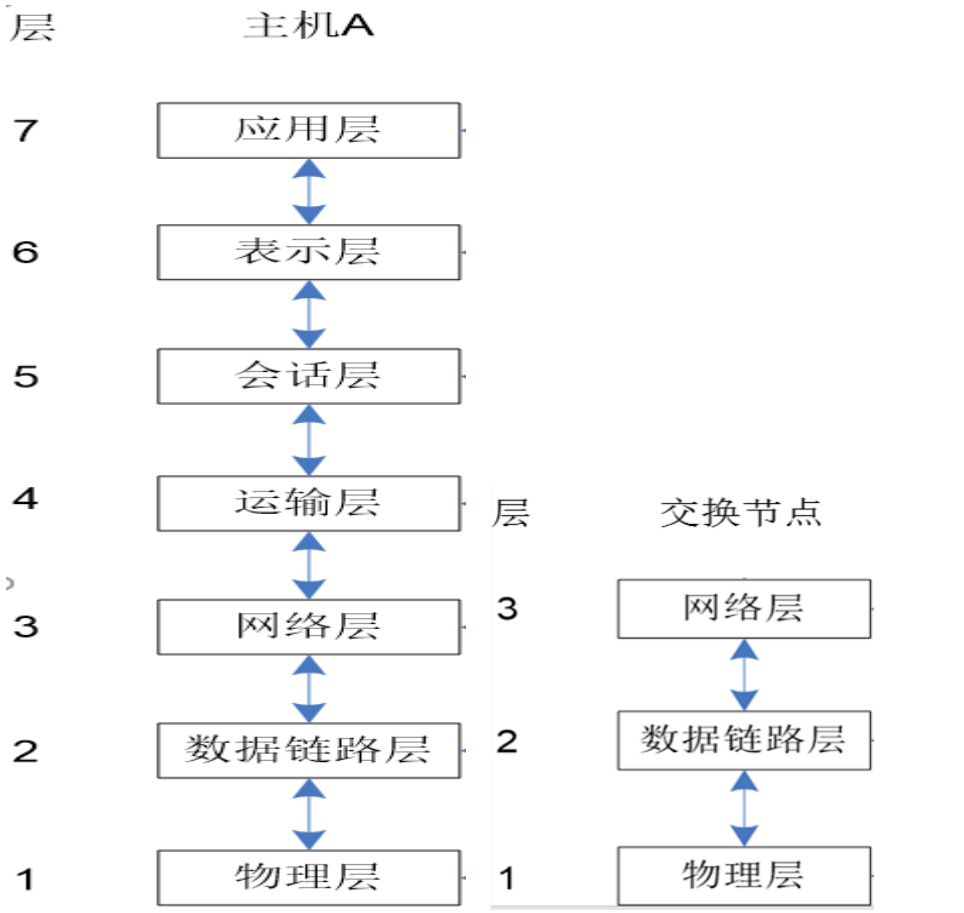

课程体系结构图
通识教育
必修 34
1.毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（6）
2.第二外语（日语、法语、德语）（8）
3.思想道德修养与法律基础（3） 4.中国近现代史纲要（2）
5.马克思主义基本原理概论（3） 6.形势与政策（2）
7.计算机应用基础 （4） 8.体育（4）
9. 职业发展与就业指导（1） 10.创新与创业（1）
选修 8
综合素质类选修
院级课程
必修 78
1. 基础英语（22）2.英语口语（6）3. 英语阅读（8）4. 英语写作（4）5. 英语听说（6） 6. 高级英语（8）7 口译（2）8. 笔译（2）9. 英语语法（4）10. 英语语音（1）11. 英美文学选读（4）12. 英语国家概况（2）13. 语言学概论（2）14. 跨文化交际（2）15. 翻译理论与实践（2）16. 英语报刊选读（2）17.英语词汇学（1）
系级专业课程
专业必修 9
1. 心理学（2） 2. 教育学（2）
3.英语教学法（2） 4. 英语学科课程与教学论（2）
5 教师职业道德（1）
专业方向选秀修 9
5.现代教育技术应用（2） 6.基础教育课程标准解读与教材分析（1）
7. 英语课程教学设计（2） 9. 教师语言（1）
10. 教育研究方法（1） 11.微格教学训练（2）
选修 6
1. 二语习得（2） 2. 英语文体学（2） 3. 教育名著选读（2）
4. 中外教育史（2） 5. 英语修辞学（2） 6. 中国文化概论（2）
集中实践环节
综合实践 10
1.军训与军事理论（2） 2.普通话水平测试（0）
3.素质拓展学分（8） 4.文明修身（0）
专业实践 14
1. 毕业专题（6） 2. 专业（教育）实习（8）

搜索引擎体系结构

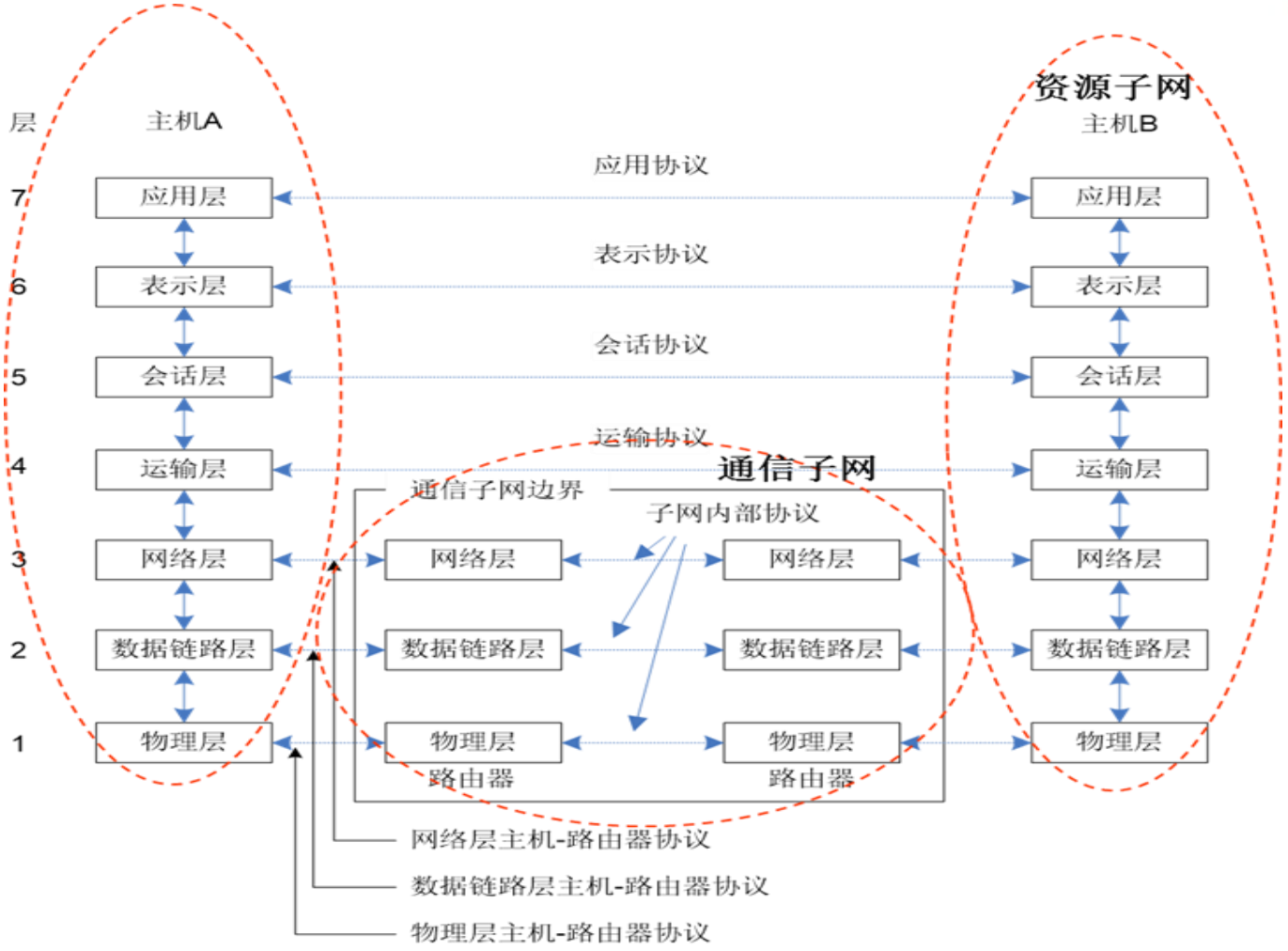

调度器
蜘蛛
蜘蛛
互联网
网页数据库
网页分析模块
词库
日志分析器
索引器
索引数据库
检索器
用户行为日志
数据库
用户接口
Copyright©黄聪 http://www.hcsem.com/

计算机网络体系结构

- 计算机网络体系结构是分层的，将计算机和交换节点用分层模式表示。
- 如OSI模型，主机分七层，交换节点分三层（右图），每个层作为一个子系统（也叫独立实体）



ISO/OSI参考模型


层
主机A
资源子网
主机B
应用协议
表示协议
会话协议
运输协议
7
6
5
4
3
2
1
应用层
表示层
会话层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
通信子网
通信子网边界
子网内部协议
网络层
数据链路层
物理层
路由器
路由器
网络层主机-路由器协议
数据链路层主机-路由器协议
物理层主机-路由器协议

分层的好处总结



1. 各层之间是独立的

某一层不需要知道它的下一层是如何实现的，只需要知道下一层通过接口所能提供的服务。由于每一层只实现一种相对独立简单的功能，因而可以将一个复杂的问题分解成若干个简单、易于处理的小问题。这样，整个问题的复杂度就降低了。每个层是一个独立实体

2. 灵活性好

任何一层发生变化（例如，实现功能的技术进行了升级），只要层间接口关系不变，就不会影响到上下层。这样，减轻了各层技术升级的约束。

分层的好处总结

3. 结构上可以分割开

各层都可以采用最适合的技术来实现。

4. 易于实现和维护

这种结构使得实现和调试一个庞大复杂的系统变得易于处理。因为整个系统已经被分解成若干个相对独立的子系统（独立实体）。

5. 能促进标准化工作

因为每一层的功能和提供的服务都已有了精确的说明。

计算机网络体系结构

- 总结：

  网络体系结构：对网络系统层次的划分（分层模型）（如何分、分几层），以及各层功能的精确定义（每一层干什么事）。

1.3.3 网络协议与网络服务



- 信息交流是双方的事，必须在信息交流的两个独立实体之间建立必要的约定，以保证双方不产生歧义。
- 根据计算机网络体系结构，每个子系统只与本地上下层、以及外地的同层存在信息交流，因此每个子系统在上下层之间、同层之间必须建立约定。
- 同层之间的约定是水平的（从信息流量方向来看），叫协议；上下层之间的约定是垂直的，叫服务。

1.3.3 网络协议与网络服务

- 协议是双向的；服务是单向的，是下层为上层服务；
- 下层为上层服务：下层为上层提供了服务接口，确定了规范要求；上层在服务接口处满足了下层的要求，才能得到下层的服务。
  - 下层向上层屏蔽了网络底层实现细节。对每一个子系统来说，下层的服务接口就是网络，只要按照服务接口约定做好准备，就能使用网络。
  - 用户编程，可以使用网络层、传输层、应用层提供的服务接口，直接用网络传输数据。教材第13章提供了传输层（TCP服务，UDP服务）、应用层（HTTP服务，WEB服务）应用实例。

1.3.3 网络协议与网络服务



- 水平、垂直方向相邻的两个独立实体之间都有约定。一个体系结构中所有协议（包括服务）的文本描述总和称为协议集。
- 将协议（包括服务）文本描述文件按照它们在体系结构的对应位置存放，就形成了协议栈
- 体系结构加网络协议栈就是常说的网络模型。
- 根据协议栈也可以确定体系结构，两者是紧密相关的。

1.3.4两种计算机网络模型



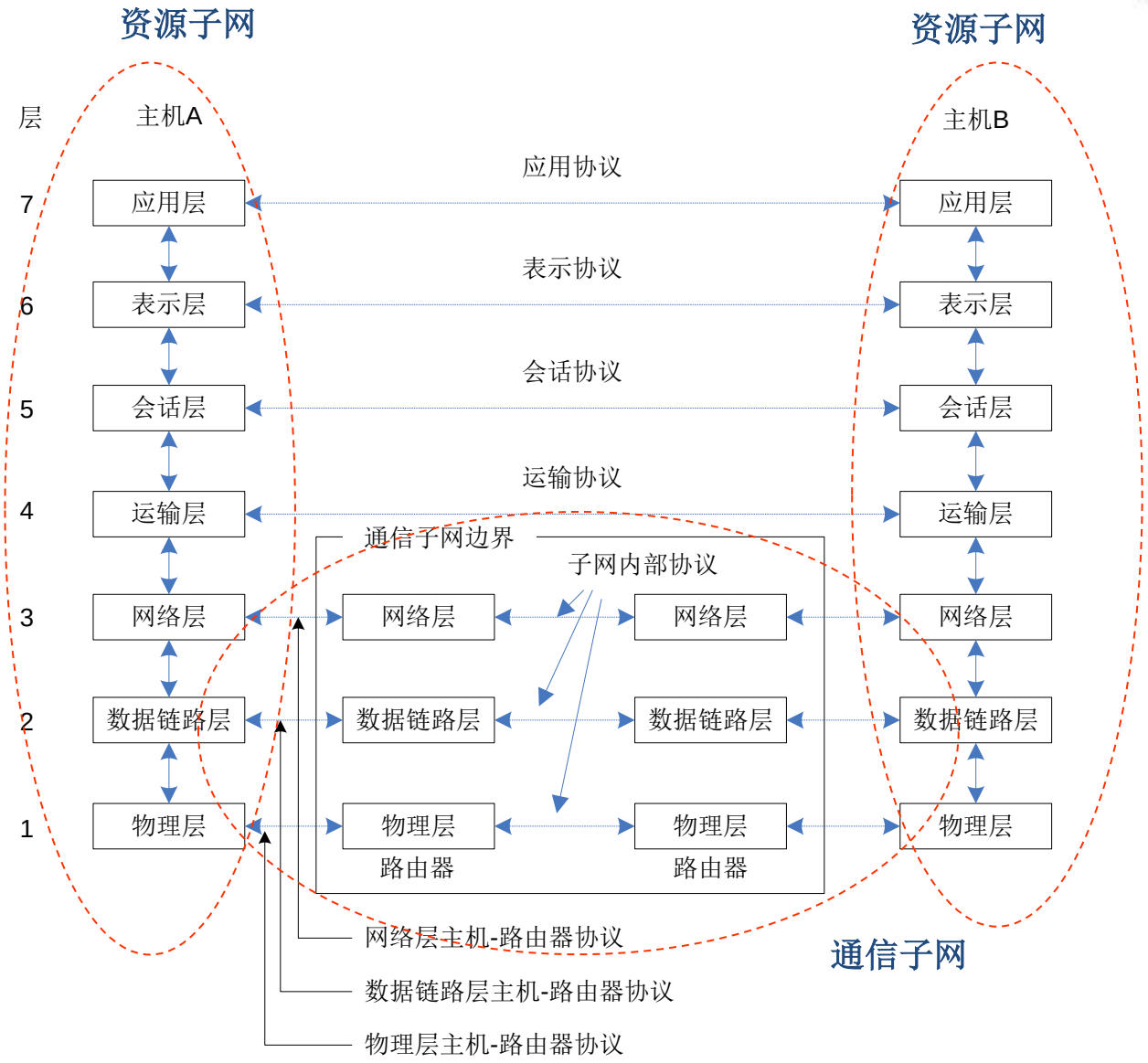
- 各单位有自己的模型，按照自己的模型建立了网络。
- 模型不同的网络无法互连，模型必须标准化。
- 标准之争有巨大的商业利益。
- 结束标准之争：权威机构或超强者。
- 权威机构：ISO推出OSI网络体系结构。
- 超强者：ARPAnet推出TCP/IP网络体系结构。

ISO/OSI参考模型（1）



- OSI/RM模型是国际标准化组织(ISO)提出的开放式系统互连参考模型。OSI参考模型是研究如何把开放式系统(即为了与其他系统通信而相互开放的系统)连接起来的标准。
- OSI参考模型将计算机网络分为七层

ISO/OSI参考模型（2）



ISO/OSI参考模型（3）



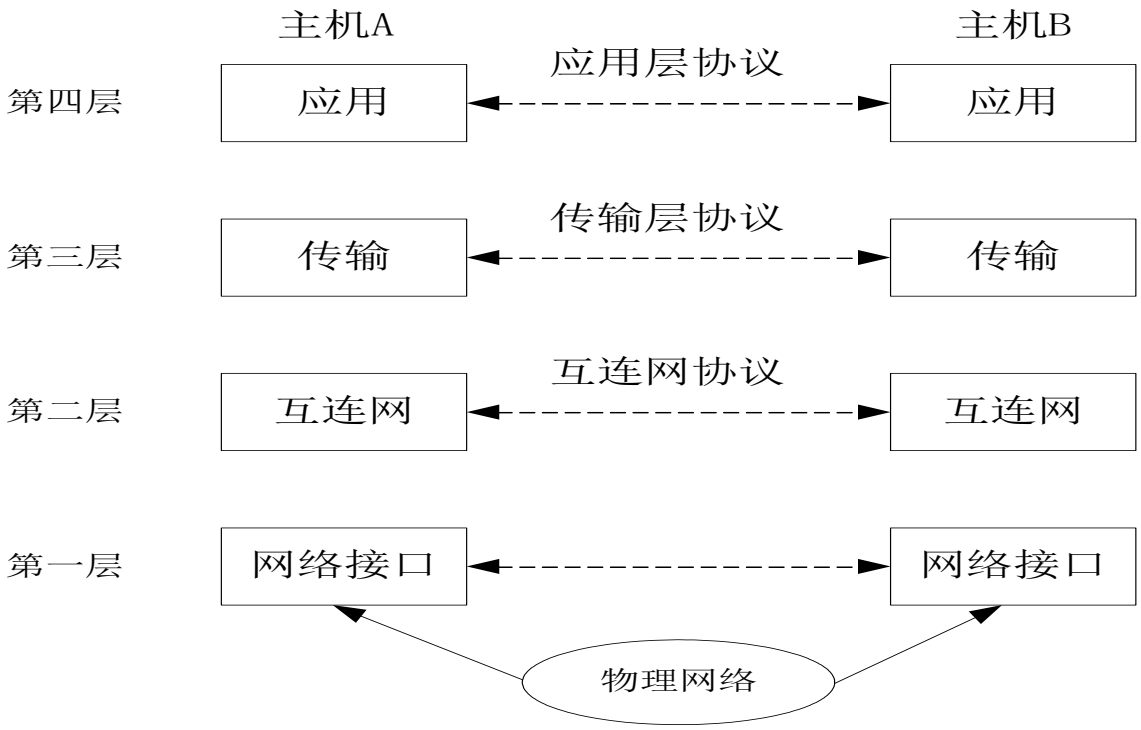
- OSI模型详细地描述了一个计算机网络模型，用这个模型可以很好地讨论计算机网络。
- OSI模型太细、太复杂，执行效率低，不实用。
- OSI模型并未流行起来。

TCP/IP体系结构（1）

- TCP/IP分层模型也被称为互连网分层模型或互连网参考模型，TCP/IP参考模型及其两个主要协议(TCP和IP)，就是为提高多个网络无缝连接能力而设计的。

TCP/IP体系结构（2）

- TCP/IP模型的层次结构与OSI模型有所不同，它由网络接口层、互连网层、传输层和应用层组成。



TCP/IP体系结构（3）



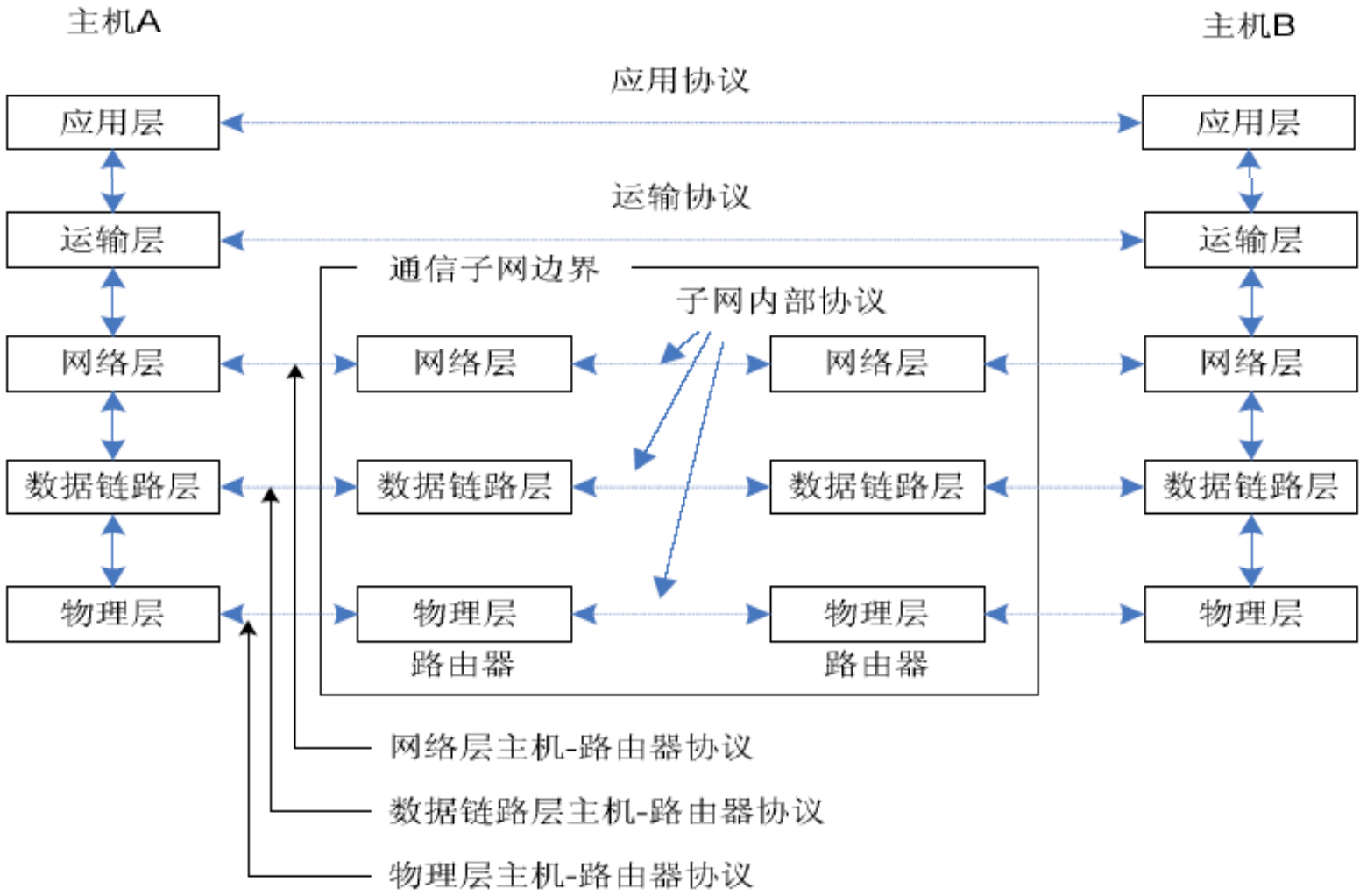
- TCP/IP协议事先并没有描述模型，只是在对实际应用的协议进行总结、归纳后提出了一个模型。因而模型不太规范、理想。
- TCP/IP模型层次不分明，允许用户应用层直接调用底层，不符合分层精神。但效率高，实用。
- TCP/IP模型被广泛应用。
- TCP/IP协议从未宣称自己是标准，但成为事实上的国际标准。

1.3.5 五层模型及层次功能



- OSI模型繁琐，不实用，没人用
- TCP/IP模型好用，理论不严格，不好学
- 五层模型：两个模型相结合，取长补短，为了便于研究、学习抽象出来的理论模型。
- 五层模型只是理论，并不存在这样一个实际模型。实际的模型只有OSI和TCP/IP。

1.3.5 五层模型及层次功能



五层网络协议的作用

- **「五层网络协议的作用」**
- 发送端是由上至下，把上层来的数据在头部加上各层的协议数据（首部）再下发给下层。
- 接受端则由下而上，把从下层接受到的数据进行首部解析和去掉首部后再发送给上层。
- 通过层层封装和解析，应用层的通信双方可以拿到他们之间的交互数据。

举个例子：

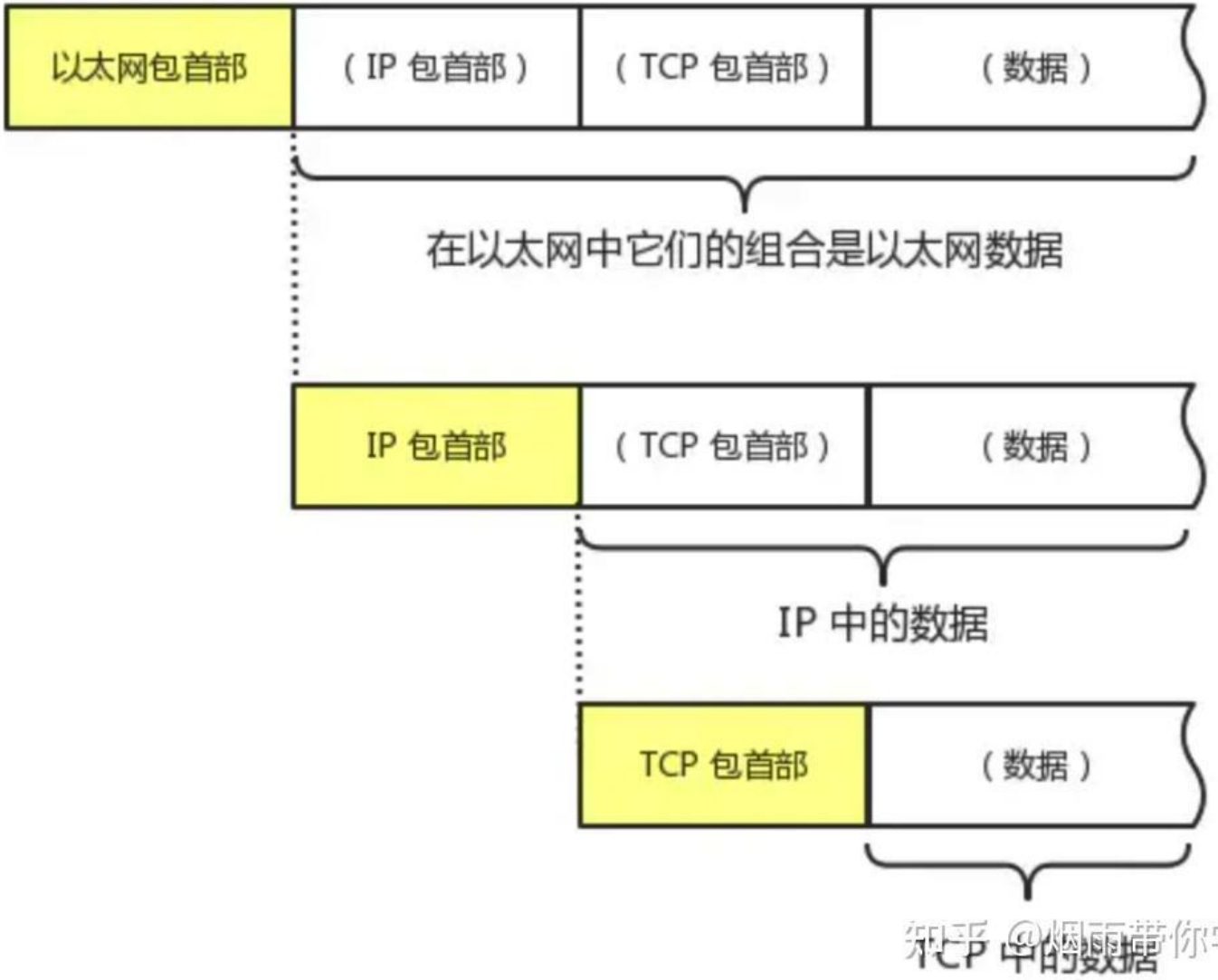


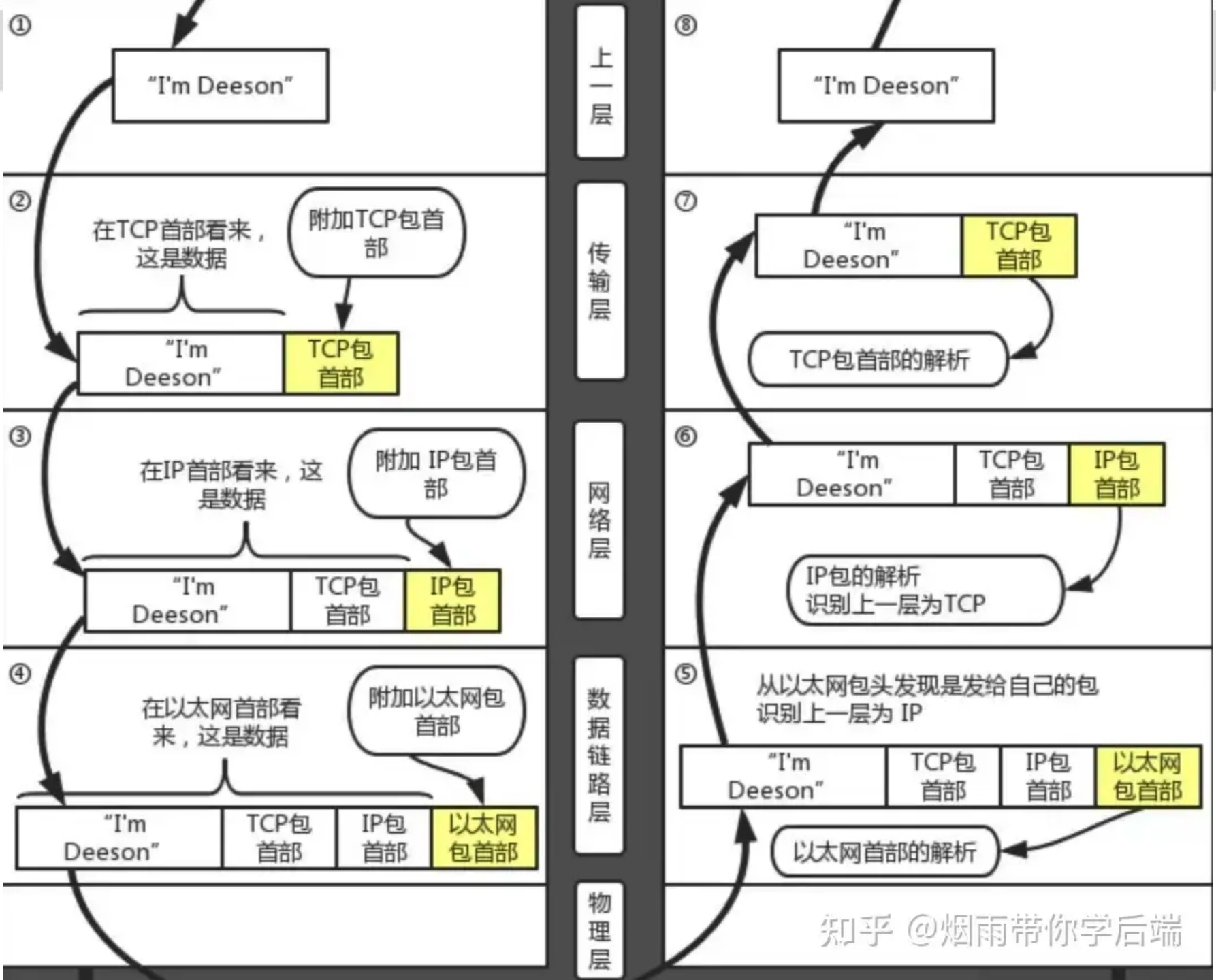
- 我们需要发送一个「index.html」。
- 两台电脑在应用层都使用HTTP协议（即都使用浏览器）。
- 在传输层，TCP协议会将HTTP协议发送的数据看作一个数据包，并在这个数据包前面加上TCP包的一部分信息（首部）
- 在网络层，IP协议会将TCP协议要发送的数据看作一个数据包，同样的在这个数据包前端加上IP协议的首部
- 在数据链路层，对应的协议也会在IP数据包前端加上以太网的部首。

举个例子：



- 源设备和目标设备通过网线连接，就可以通过物理层的二进制传输数据。
- 数据链路层，会使用对应的协议找到物理层的二进制数据，解码得到以太网的部首信息和对应的IP数据包，再将IP数据包传给上层的网络层。
- 数据链路层>网络层>传输层>应用层，一层层的解码，最后就可以在浏览器中得到目标设备传送过来的「index.html」。


以太网包首部
（IP 包首部）
（TCP 包首部）
（数据）
在以太网中它们的组合是以太网数据
IP 包首部
（TCP 包首部）
（数据）
IP 中的数据
TCP 包首部
（数据）
TCP 中的数据
知乎 @烟雨带你学后端


①
"I'm Deeson"
②
在TCP首部看来，这是数据
附加TCP包首部
"I'm Deeson"
TCP包首部
③
在IP首部看来，这是数据
附加 IP包首部
"I'm Deeson"
TCP包首部
IP包首部
④
在以太网首部看来，这是数据
附加以太网包首部
"I'm Deeson"
TCP包首部
IP包首部
以太网包首部
上一层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
⑧
"I'm Deeson"
⑦
"I'm Deeson"
TCP包首部
TCP包首部的解析
⑥
"I'm Deeson"
TCP包首部
IP包首部
IP包的解析
识别上一层为TCP
⑤
从以太网包头发现是发给自己的包
识别上一层为 IP
"I'm Deeson"
TCP包首部
IP包首部
以太网包首部
以太网首部的解析

知乎 @烟雨带你学后端

1.3.5 五层模型及层次功能



- 应用层(Application Layer)----网络与用户之间的接口
  - 用户的要求是多方面的，应用层是由系统中的一些专门针对某种要求的应用模块构成。
  - 常见工作可包括：
    - 接受用户需要传输的数据和数据向哪里传的指令；
    - 按照用户的要求，对用户数据进行封装、加密、压缩等处理；
    - 解读用户数据，通过交互实现应用功能。

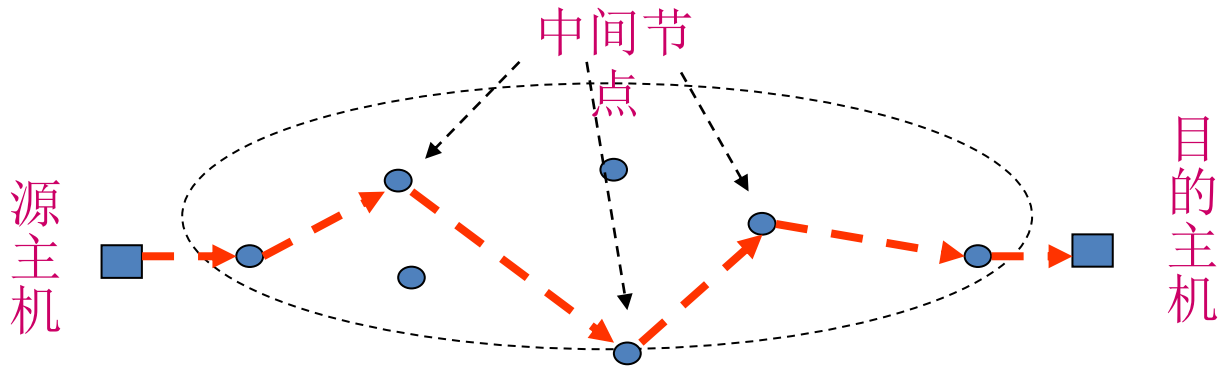
1.3.5 五层模型及层次功能



- 传输层(Transmission Layer)---完成网络中不同主机上的用户进程之间的数据传输
  - 每一个利用网络发送和接收数据的进程，都必须首先占据计算机的一个端口。因此，网络上不同进程之间的数据传输，又可以看成是网络上不同端口之间的数据传输。
  - 传输层的常见工作可包括：
    - 将应用层下达的传输数据划分为报文段进行传输；
    - 对传输中的错误进行必要的检错、纠错工作。

1.3.5 五层模型及层次功能

- 网络层(Network Layer)----完成网络中源节点（源主机，发出数据的主机）到目的节点（目的主机，接受数据的主机）间的数据传输
  - 网络层的主要工作是为源节点和目的节点之间选择路由通道，并通过中间节点的数据转发，实现主机间的数据传输。
  - 路径选择方式，两种：
    - 1、事先选好整个路径
    - 2、看一步走一步（计算机网络中更常用）。



1.3.5 五层模型及层次功能



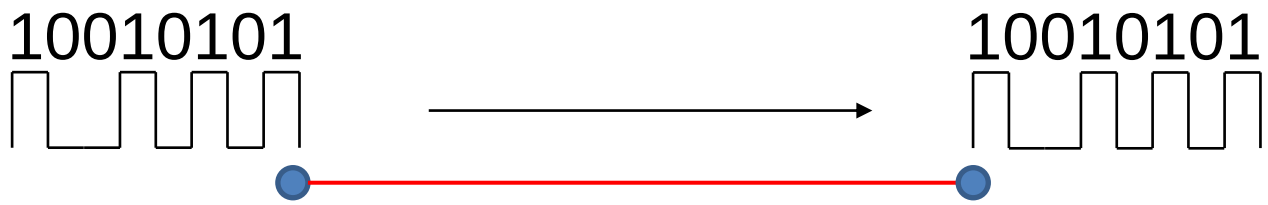
- 数据链路层(Datalink Layer)---在相邻两个节点（一条通信链路连接的两个节点）之间传输数据帧

  - 确保在不可靠的物理链路上实现可靠的数据传输

    1. 发送方把数据包封装成数据帧(Frame) 。
    2. 发送方为每个数据块计算出CRC (Cyclic Redun-dancy Check, 循环冗余检验)检错码并加入帧中，这样，接收方就可以通过重新计算CRC来判断数据接收的正确与否。

1.3.5 五层模型及层次功能

- 物理层(Physical Layer)---完成相邻节点之间比特流的传输
  - 物理层通过将比特符号变成适合于传输线路传输的信号形式，通过传输线路将信号传送到相邻节点；在接收端物理层从信号中提取二进制数据。

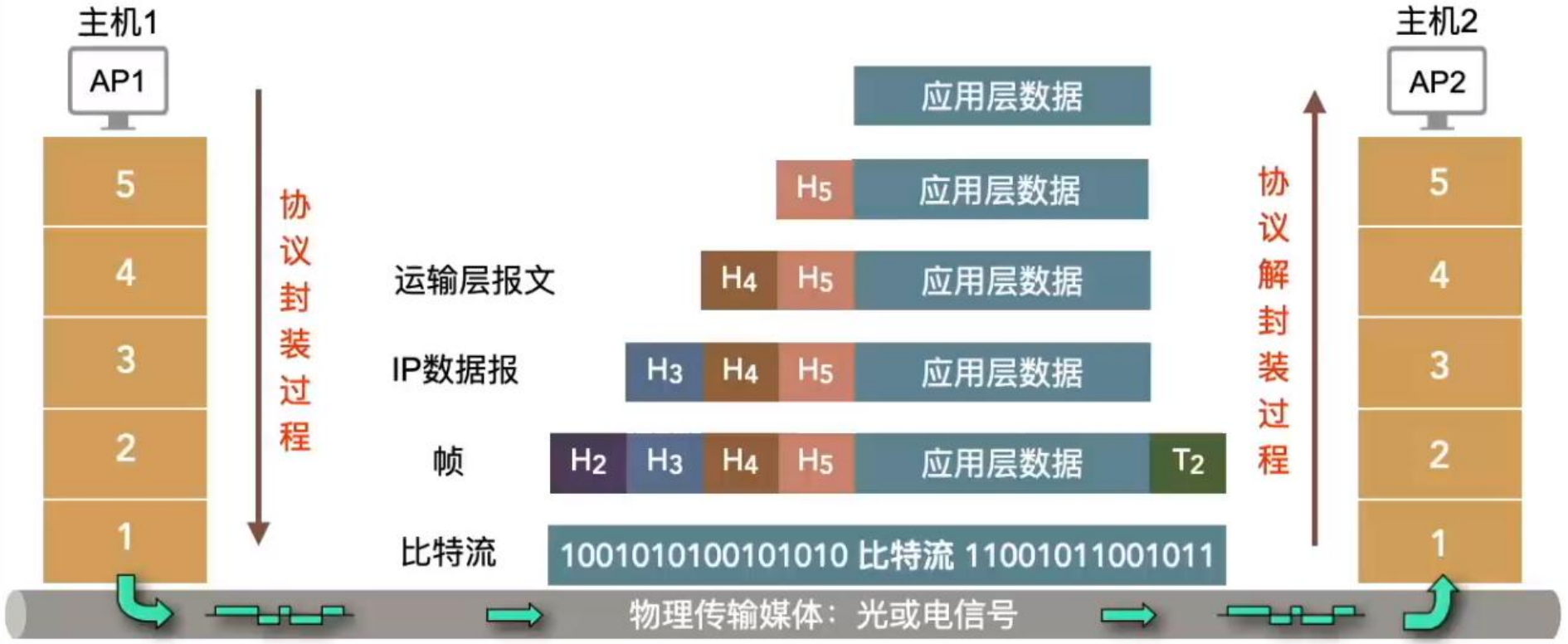


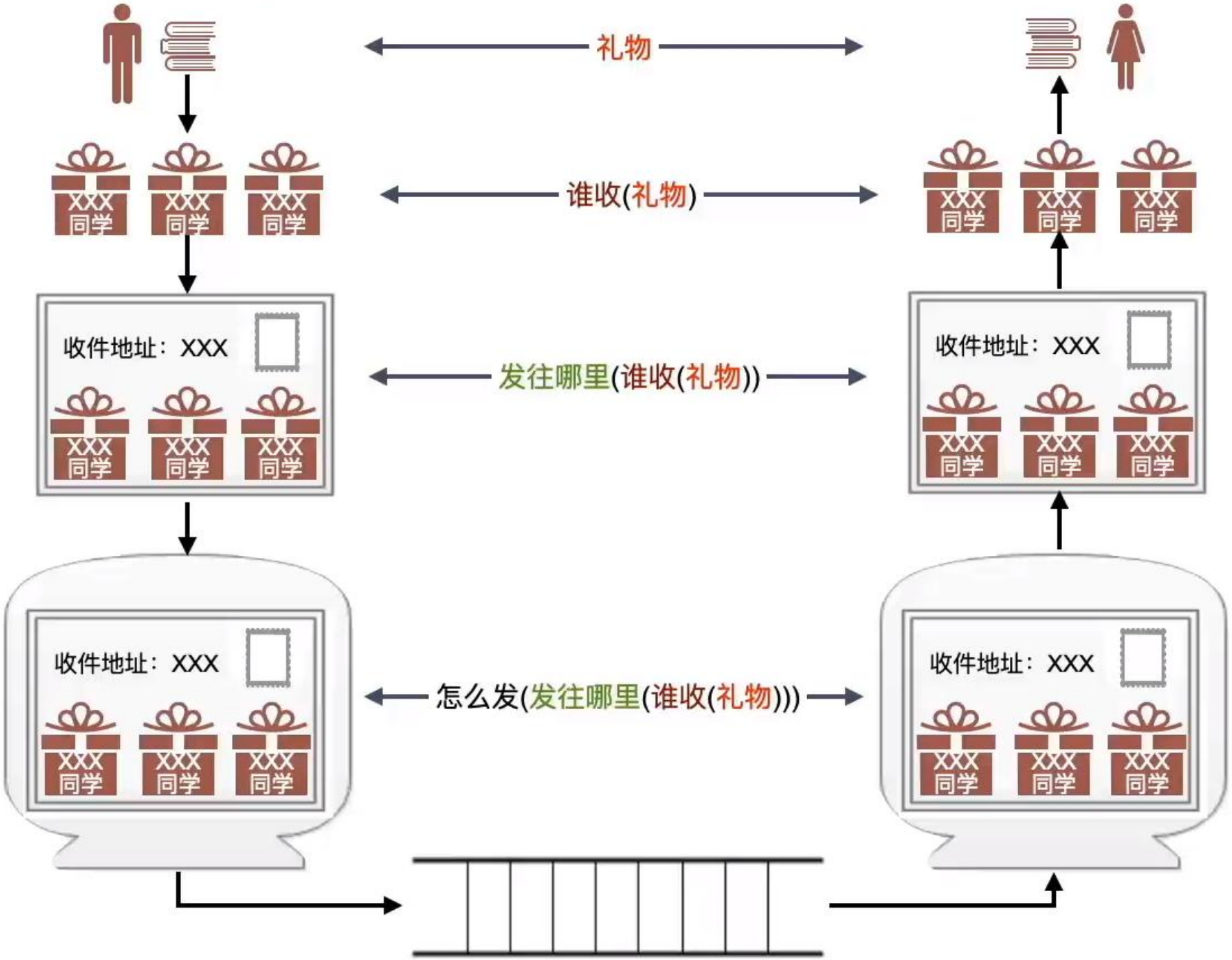
附：OSI模型层功能



- 表示层（Presentation Layer）向上对应用层服务，向下接受来自会话层的服务。表示层为在应用过程之间传送的信息提供表示方法的服务，它只关心信息发出的语法和语义。
- 会话层(Session)是建立在传输层之上，利用传输层提供的服务，使应用建立和维持会话，并能使会话获得同步。会话层使用校验点可使通信会话在通信失效时从校验点继续恢复通信。这种能力对于传送大的文件极为重要。

断点重传


主机1
AP1
5
4
3
2
1
协议封装过程
应用层数据
H5
应用层数据
运输层报文
H4
H5
应用层数据
IP数据报
H3
H4
H5
应用层数据
帧
H2
H3
H4
H5
应用层数据
T2
比特流
1001010100101010 比特流 11001011001011
协议解封装过程
主机2
AP2
5
4
3
2
1
物理传输媒体：光或电信号


礼物
谁收(礼物)
发往哪里(谁收(礼物))
怎么发(发往哪里(谁收(礼物)))
收件地址：XXX
XXX同学

第一章 概述



◊ 本章主要内容

1.1 计算机网络及其作用

1.2 计算机网络发展历史

1.3 计算机网络体系结构

1.4 互联网概述

1.4 互联网概述

- 互联网，是广域网、局域网、单机按照一定的通讯协议组成的国际计算机网络。
- 互联网（英语：Internet），或音译因特网、英特网，是网络与网络之间所连成的庞大网络，这些网络以一组通用的协定相连，形成逻辑上的单一的巨大国际网络。
- 这种将计算机网络互相联接在一起的方法可称作“网络互联”，在这基础上发展出覆盖全世界的全球性互联网络称“互联网”，即是“互相连接一起的网络”。

1.4 互联网概述

◊ 本节内容：

① 因特网从单层到三层，再到多层的发展过程

② 自治系统的概念

③ 忽略层次的因特网的两个组成部分（核心、边缘）

④ 边缘部分的数据通信模式

⑤ 核心部分的节点工作方式

因特网发展的三个阶段（1）



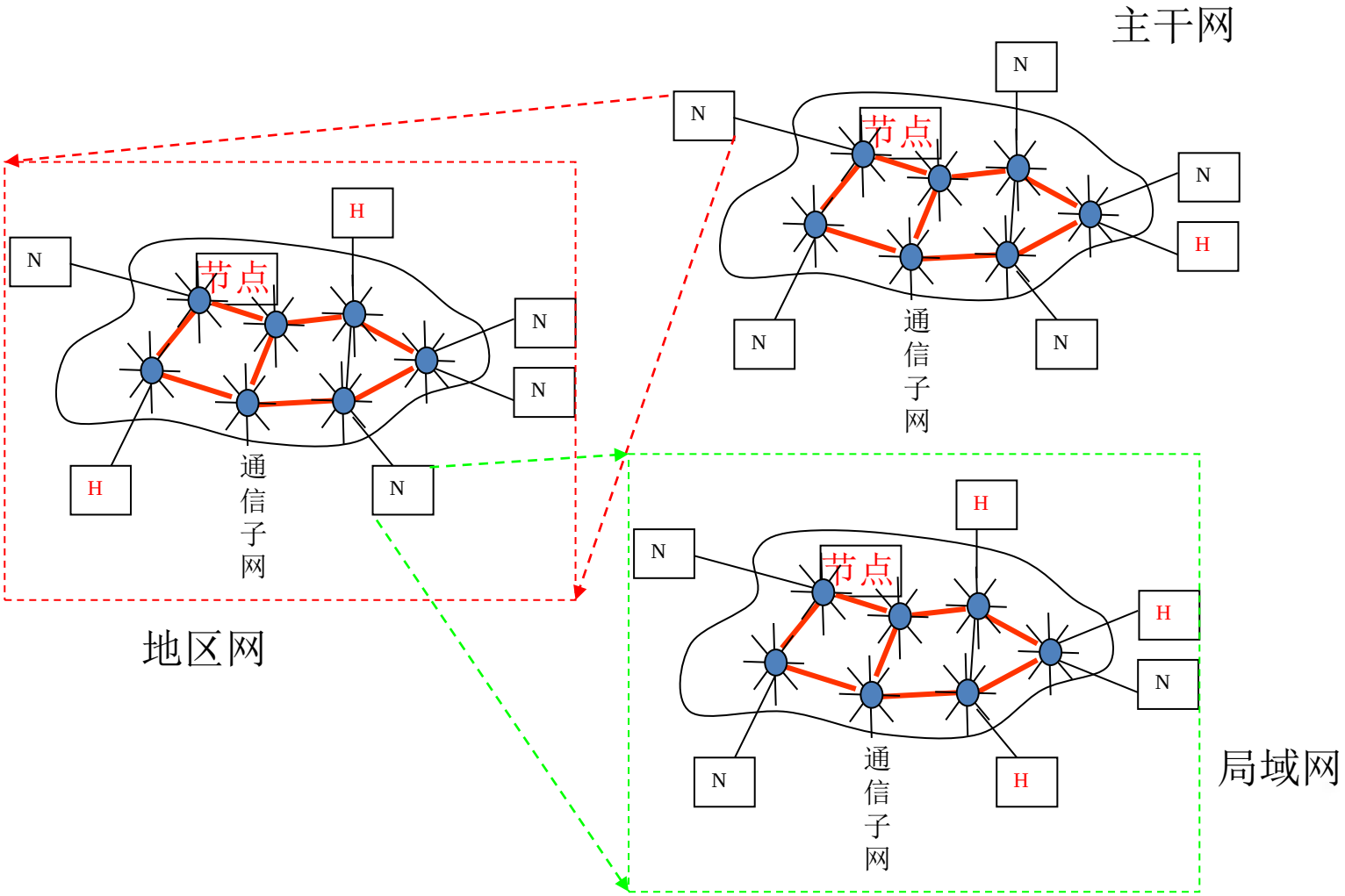
◊ 第一阶段：从单一网络到互联网

单个网络：ARPANET最初（1969年）只是一个单一的分组交换网

互联网：后期发展为多种网络技术的互联（利用TCP/IP协议）

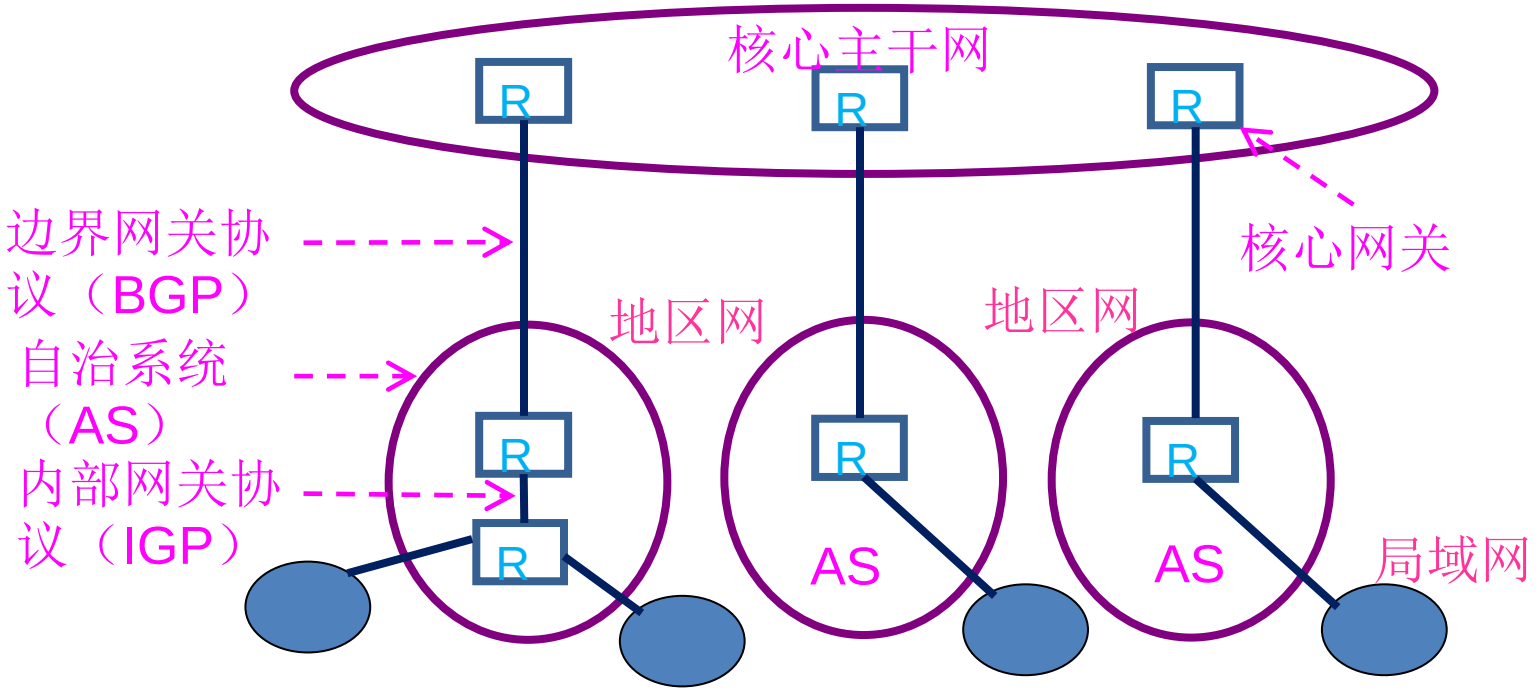
因特网发展的三个阶段（2）

◊ 第二阶段：三级结构（NSFNET）



因特网发展的三个阶段（2）

◊ 三级结构的连接方法



因特网发展的三个阶段（3）



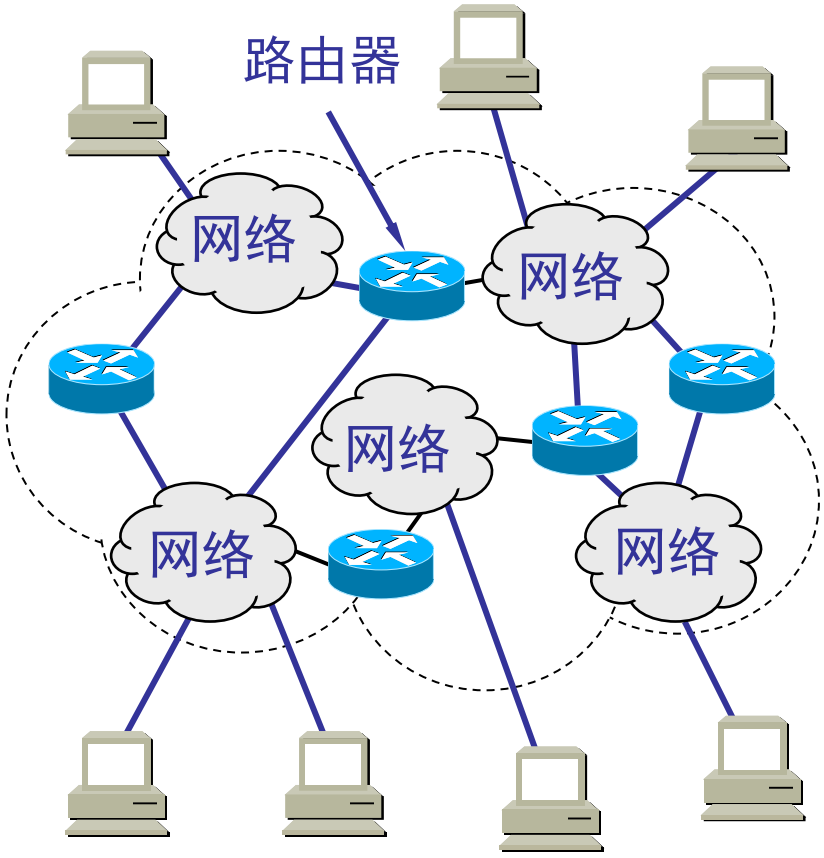
- 第三阶段：多层次ISP结构的因特网
  - 商业阶段， ISP向网络管理者购买IP地址资源，服从网络管理者管理； ISP向下一级ISP和用户出售IP地址资源，成为他的客户的管理者
  - 超出了单一机构的控制范围，无法事先规划网络结构。

1.4.2 自治系统



- 不论网络规模多大、层次多多，都是由一个个物理网络互联起来的；
- 一个物理网络是由一个单位建立、并管理的，其中使用的协议、技术由网络建立、管理单位自主决定。
- 自治系统：自己选择协议和技术，独立管理的一个物理的计算机网络系统。
- 网络内部可以自治，但是网络互联方法必须统一。内部网关协议可以自选，边界网关协议必须采用统一的协议。

1.4.3 因特网的组成

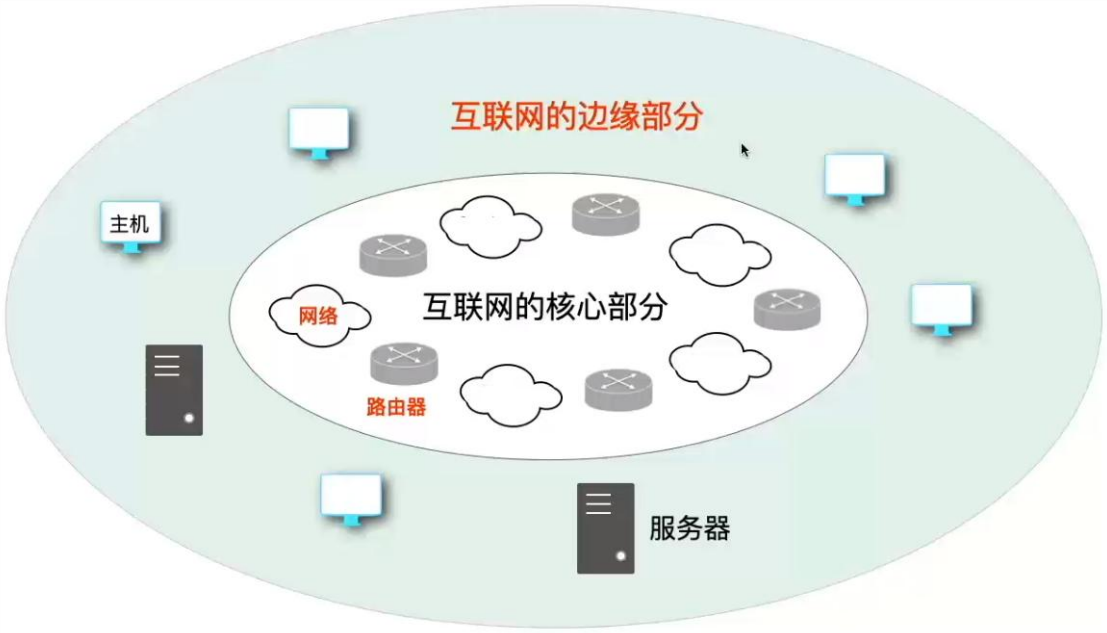




因特网的结构很复杂　　将其看作两部分：网络部分，计算机部分

1.4.3 因特网的组成

- 因特网由核心部分和边缘部分构成。
- 核心部分：网络中连接计算机的部分，为信息的提供者和获取者提供连接服务。
- 边缘部分：由所有计算机组成，它们是网络信息的提供者和获取者。



1.4.4 因特网的边缘部分



- 互联网边缘部分：连接在互联网上的所有的主机，又称为端系统 (end system)：
  - 小的端系统：个人电脑、智能手机、网络摄像头等。
  - 大的端系统：大型计算机：
  - 拥有者：个人、单位或某个 ISP。

端-端通信的含义



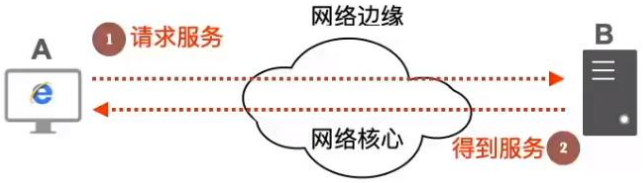
◊ 计算机上的进程之间的通信：端—端通信

- “主机 A 和主机 B 进行通信”：
  - “运行在主机 A 上的某个程序和运行在主机 B 上的另一个程序进行通信”。即“主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信”。简称为“计算机之间通信”；
  - 例如：家庭间的邮件往来，一般指家庭中某个成员和另一个家庭中某个成员间收发邮件。

◊ 端—端通信方式：客户/服务器，对等方式

客户/服务器（C/S）

- 通信总是由客户端发起，而服务器端总是随时等待客户进程要求，响应并提供相应的进程服务
- 客户端提出网络服务要求
- 服务器端满足客户端网络服务要求
- 客户端：主动方，关机不影响网络服务
- 服务器端：被动方，时刻等待八方来求





现实生活中有窗口的一般是C/S
例：食堂、医院
网络中上传、下载

客户软件的特点

客户端软件特点：

- 被用户调用后运行，在打算通信时主动向远地服务器发起通信（请求服务）。因此，客户程序必须知道服务器程序的地址；
- 不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。





服务器软件的特点



- 一种专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个远地或本地客户的请求（例如：IIS、Apache、Proftpd等）。
- 启动后一直不断地运行着，被动地等待并接受来自的客户的通信请求。服务器程序不需要知道客户程序的地址。
- 一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。

Apache IIS ORACLE 甲骨文

UNIX®

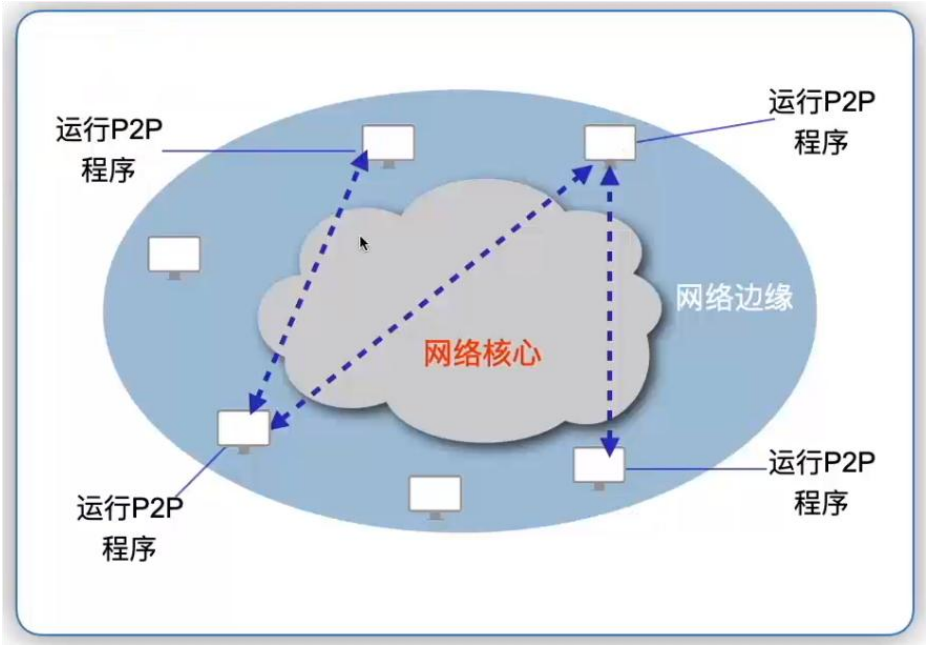
客户与服务器的通信关系建立后，通信可以是双向的，客户和服务器都可发送和接收数据。

Ubuntu Server

Microsoft Windows Server x64 Editions

对等（P2P）

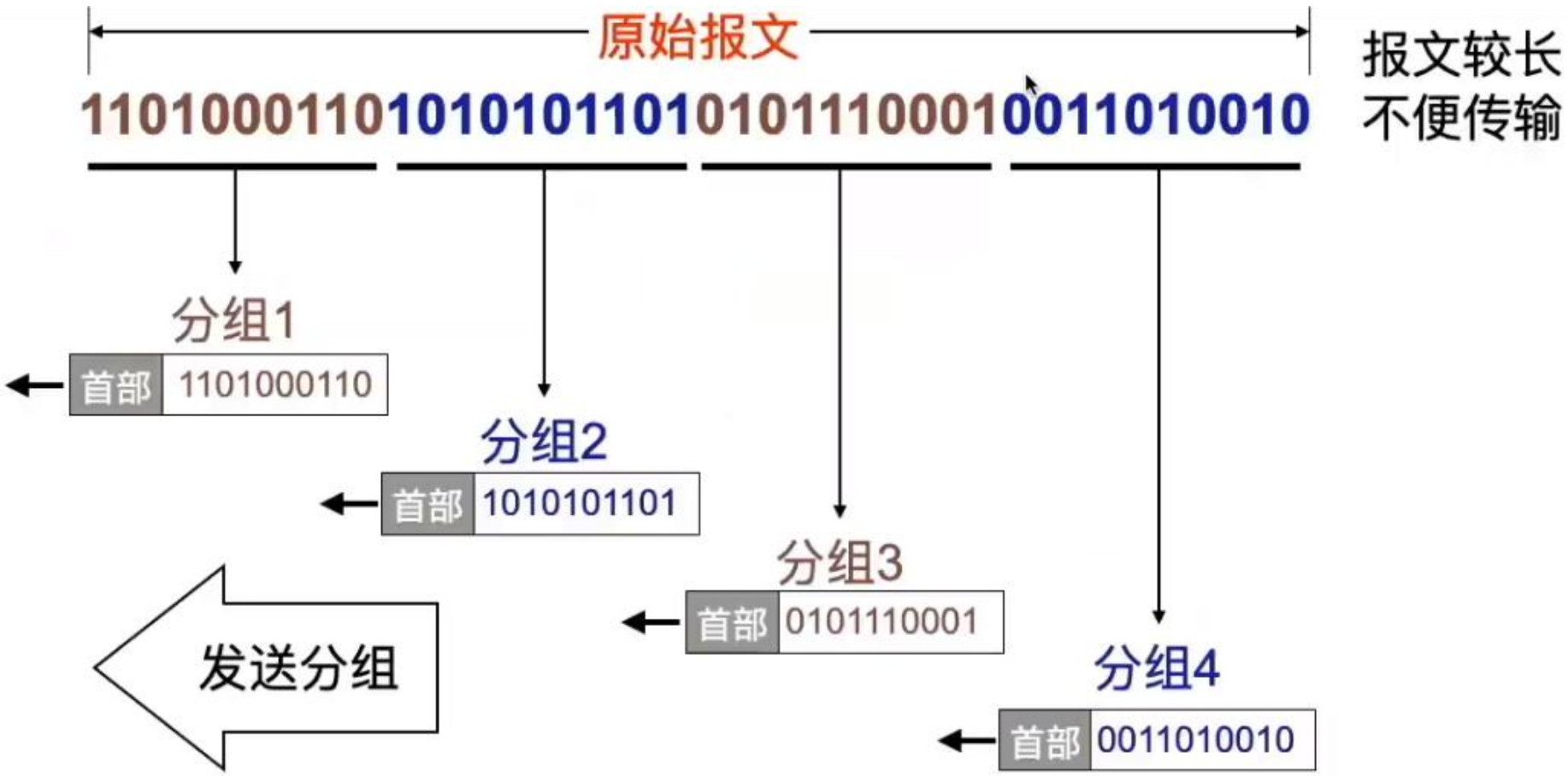
- 两台主机进程地位相同，都可以成为服务的提供者和要求者
- 常见的共享目录的拷贝就是一种对等通信方式



例：内科医生、外科医生互相看病
P2P—资源分散时

1.5.5 因特网的核心部分

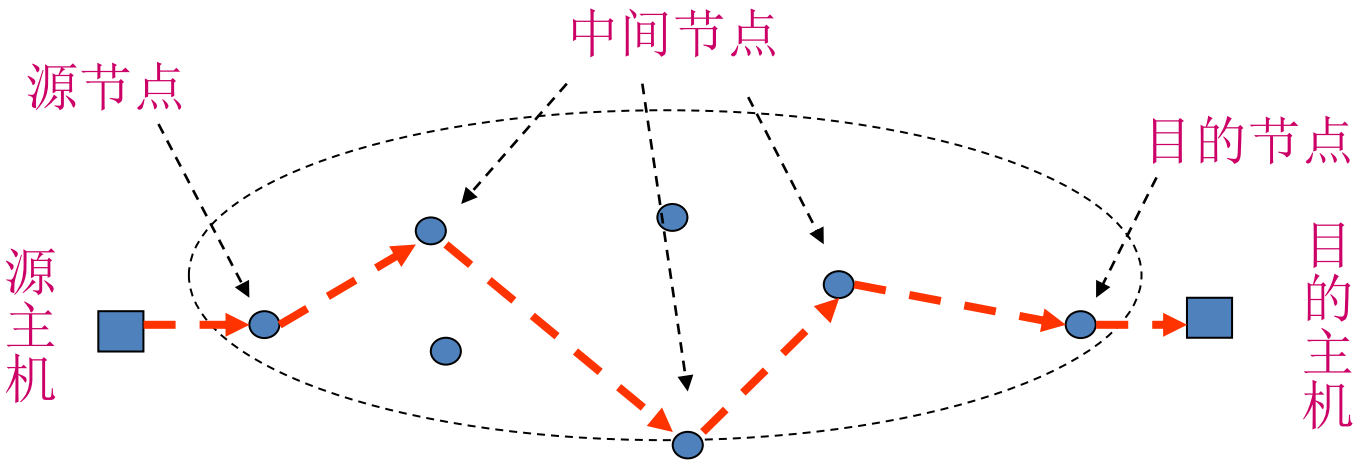
- 由交换节点和交换节点之间以及交换节点与主机之间的通信链路组成
- 起到为端与端之间连通与转发数据的作用
- 交换节点的任务：进行分组交换
- 交换节点的工作方式：存储转发
  - 邮局对收寄的包裹有重量要求。
  - 若需发送的书籍包裹（报文）超过要求：
    - 将书籍包裹分成小包裹（分组）；
    - 每个小包裹注明目的地址（首部信息）；
    - 邮局将这些小包裹存储转发至目的地；
    - 每个小包裹可能选用不同路径到达目的地。


原始报文
1101000110101010110101011100010011010010
报文较长
不便传输
分组1
首部
1101000110
分组2
首部
1010101101
分组3
首部
0101110001
分组4
首部
0011010010
发送分组

请注意：现在左边是“前面”

分组交换

- 源主机将要传输数据组成一个报文，将报文划分成大小不超过上限的分组，以分组为单位传输；
- 节点采用“存储—转发”方式，即从上一个节点接受分组，存储起来，找机会发给下一个更接近目的节点的相邻节点。



分组交换



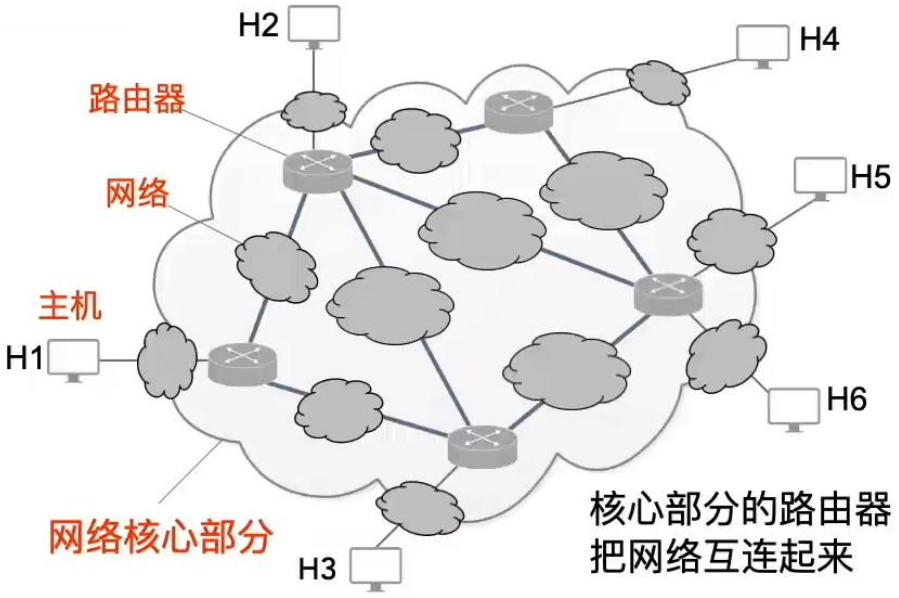
- 数据集装箱化。分组大小有上限，中间节点的存储可以放在内存中，大大缩短延迟时间，提高了速度
- 在处理速度慢的中间节点处容易形成拥塞
- 源主机需要分包，目的主机需要装配

- 每一个分组的首部都含有地址（目的地址和源地址）等控制信息。
- 分组交换网中的结点交换机根据收到的分组首部中的地址信息，把分组转发到下一个结点交换机：
  - 每个分组在互联网中独立地选择传输路径；
  - 用这样的存储转发方式，最后分组就能到达最终目的地。



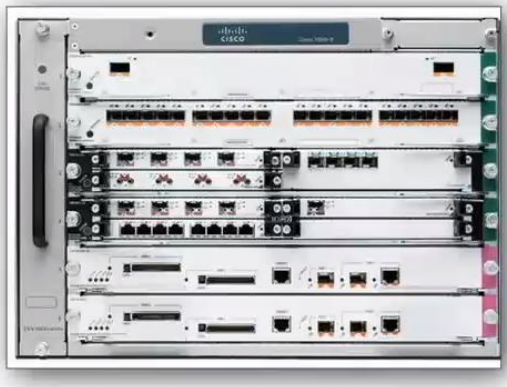
每个小包裹都必须贴上快递详情单

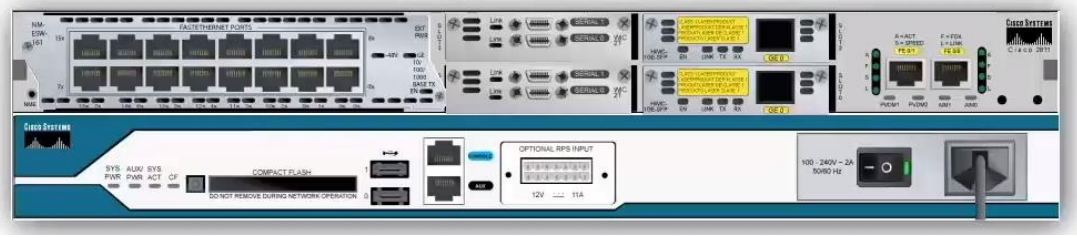
- 核心部分：由许多网络和把它们互连起来的路由器组成，而主机处在互联网的边缘部分。
- 路由器之间用高速链路相连接，主机接入到核心采用较低速率的链路相连接。
- 主机的用途：
  - 信息处理，交换信息。
- 路由器的用途：
  - 用来转发分组；
  - 即进行分组交换。



分组交换：路由器简介

- 在路由器中的输入和输出端口之间没有直接连线（Why?）。
- 路由器处理分组的过程是：
  - 把收到的分组先放入缓存（暂时存储）；
  - 查找转发表，找出到某个目的地址应从哪个端口转发；
  - 把分组送到适当的端口转发出去。

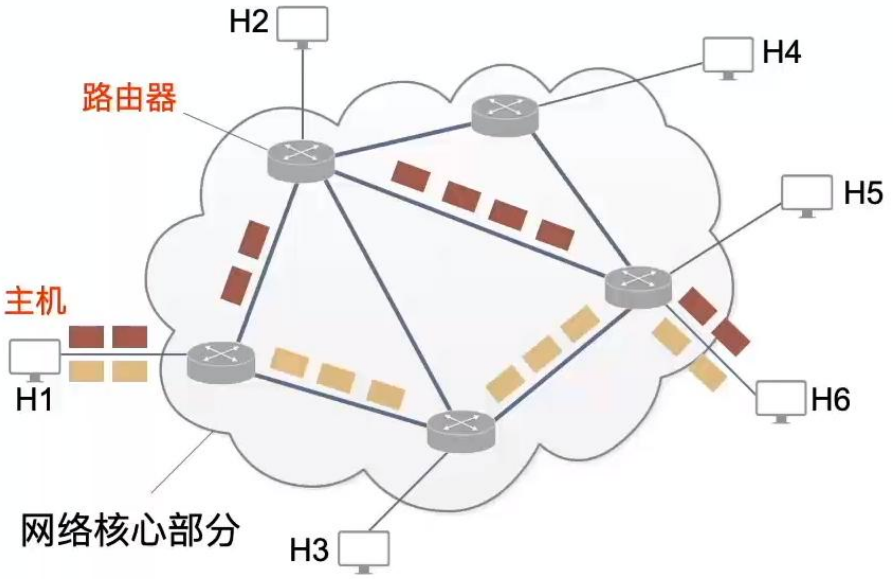


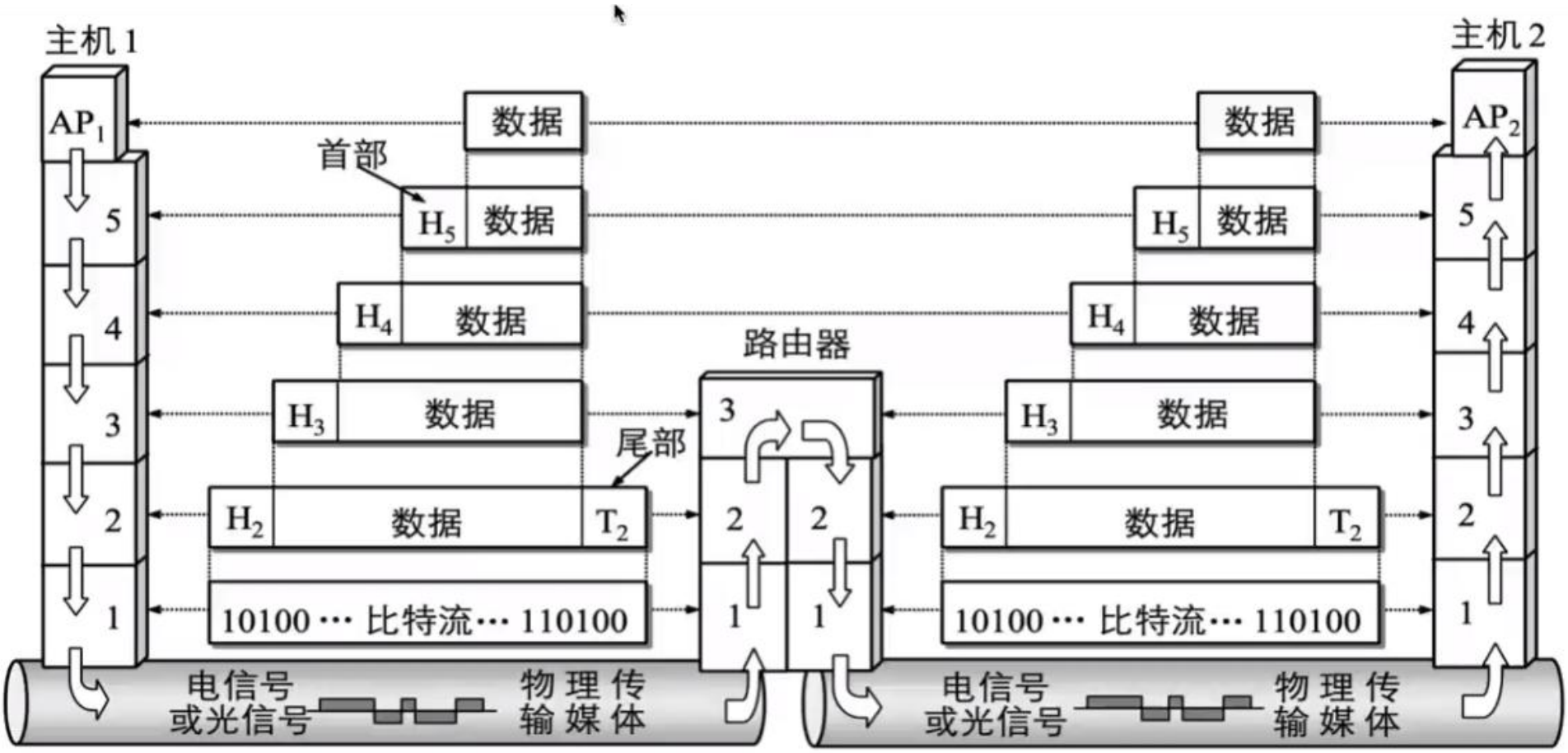




- 主机H1发送分组给目标主机H6。
- 分组所经过的路径不同。
- 分组转发的路径由路由器协同计算得到。

- 主机是为用户进行信息处理的，并向网络发送分组，从网络接收分组。
- 路由器对分组进行存储转发，最后把分组交付目的主机。




主机 1
主机 2
AP_1
AP_2
数据
首部
H_5
H_4
H_3
H_2
尾部
T_2
路由器
10100 … 比特流 … 110100
电信号
或光信号
物 理 传
输 媒 体